

**IMPLEMENTASI *GRAPH-BASED CLUSTERING* PADA APLIKASI WEBSITE
UNTUK PENGELOMPOKAN DOKUMEN TUGAS PERKULIAHAN MAHASISWA
BERDASARKAN KEMIRIPAN SUBSTANSI**

*Implementation Of Graph-Based Clustering In Website Application For Clustering Student
Course Assignments Based On Substance Similarity*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan

Program Diploma Tiga Program Studi Teknik Informatika di

Jurusan Teknik Komputer dan Informatika

Oleh:

Dhea Dria Spralia 231511040

Berliana Novianti 231511072

Jihan Humaira 231511079



POLBAN

**PROGRAM DIPLOMA TIGA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

2026

JUDUL BAHASA INDONESIA [1]

Judul Bahasa Inggris [2]

Tipe TA: Pengembangan Produk Inovatif

Disesuaikan dengan Tipe TA yang anda kerjakan

Oleh:

NAMA MAHASISWA 1

NIM MAHASISWA 1 [3]

NAMA MAHASISWA 2

NIM MAHASISWA 2 [3]

Menyetujui,

Bandung, **Tanggal Bulan 20xx [5]**

⁵Silahkan isikan data tempat di ttd (cth: Bandung) kemudian setelah koma diberikan data tanggal persetujuan (jangan melewati Batasan kesepakatan setelah sidang)

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Nama Pembimbing 1 [6]
NIP PEMBIMBING 1 [6]**

**Nama Pembimbing 2 [6]
NIP PEMBIMBING 2 [6]**

Ketua Jurusan Teknik Komputer dan
Informatika

Koordinator Program Diploma Tiga
Program Studi Teknik Informatika,

**Yadhi Aditya Permana, S.T., M.Kom.
NIP. 197912242008121001**

**Lukmannul Hakim Firdaus, S.Kom., M.T.
NIP. 199301062019031017**

⁶Silahkan isikan data pembimbing anda, huruf kapital, tuliskan lengkap dengan gelar untuk nama

JUDUL BAHASA INDONESIA [1]

Judul Bahasa Inggris [2]

Tipe TA: Pengembangan Produk Inovatif/Riset

Disesuaikan dengan Tipe TA yang anda kerjakan

Oleh:

Nama Mahasiswa 1

NIM MAHASISWA 1 [3]

Nama Mahasiswa 2

NIM MAHASISWA 2 [3]

Tugas Akhir ini telah disidangkan pada tanggal **xx xxxxxxxx 20xx [7]**
sesuai dengan ketentuan.

⁷Silahkan ganti “xx xxxxxxxx 20xx” dengan tanggal tanda tangan terakhir dari penguji, jangan sampai
melebihi Batasan revisi yang disepakati

Tim Penguji:

Ketua : **Nama Penguji 1 [8]**
NIP Penguji 1 [8]

Anggota : **Nama Penguji 2 [8]**
NIP Penguji 2 [8]

Nama Penguji 3 [8]
NIP Penguji 3 [8]

⁸Silahkan isikan data penguji anda, huruf kapital, tuliskan lengkap dengan gelar untuk nama. Bila
penguji anda hanya ada 2 atau ada 4 silahkan sesuaikan data pengujinya.

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir dengan judul “**JUDUL TUGAS AKHIR [9]**” adalah karya ilmiah yang bebas dari unsur Tindakan plagiarisme, dan sesuai dengan ketentuan tata tulis berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme, maka hasil penilaian Tugas Akhir ini akan dicabut dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar sepenuhnya.

Bandung, xx xxxxxxxx 20xx [6]

Nama Mahasiswa 1 [10]
NIM Mahasiswa 1 [10]

Nama Mahasiswa 2 [10]
NIM Mahasiswa 2 [10]

⁹Judul Bahasa Indonesia menggunakan Huruf Balok, Font Times New Roman ukuran 12, diberikan bold dan dituliskan dalam tanda petik yang disediakan.

¹⁰Dituliskan data mahasiswa/i yang kemudian diberikan ttd sesuai dengan data mahasiswa/i. Bila hanya 1 orang maka isikan data pada mahasiswa 2 dan hapus tulisan mahasiswa 1 yang ada dikiri

TURNITIN

Hasil pengecekan Turnitin bagian persentase diletakan disini dan tidak perlu ada tulisan atau penjelasan apapun. Apabila persentase diatas 20% maka mahasiswa harus melakukan perbaikan (perubahan kata-kata atau parafrase) yang kemudian dilakukan cek turnitin ulang sampai hasil dibawah 20%.

BIODATA PENULIS



Nama : Dhea Dria Spralia

NIM : 231511040

Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 07 April 2004

SD & Tahun Lulus : SDN Karang Mekar Mandiri 1 dan Tahun 2017

SMP & Tahun Lulus : SMP Negeri 6 Cimahi dan Tahun 2020

SMA & Tahun Lulus : SMA Negeri 5 Cimahi dan Tahun 2023

Prestasi yang pernah dicapai : -



Nama : Berliana Novianti

NIM : 231511072

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 21 November 2005

SD & Tahun Lulus : SDN Sukamenak 02 dan Tahun 2017

SMP & Tahun Lulus : MTs. Persis 60 Katapang dan Tahun 2020

SMA & Tahun Lulus : SMAN 1 Margahayu dan Tahun 2023

Prestasi yang pernah dicapai : -



Nama : Jihan Humaira

NIM : 231511079

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 26 Desember 2004
SD & Tahun Lulus : SDN 062 Ciujung Bandung dan Tahun 2017
SMP & Tahun Lulus : SMPN 14 Bandung dan Tahun 2020
SMA & Tahun Lulus : SMA Sumatra 40 Bandung dan Tahun 2023
Prestasi yang pernah
dicapai : -

ABSTRAK

Abstrak merupakan ringkasan singkat dari TA yang dikerjakan untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama penelitian, solusi dari penyelesaian masalah yang ditemui, tujuan penelitian serta hasil penelitian yang bisa berupa angka/persentase sesuai dengan kebutuhan penelitian. Abstrak harus jelas dan informatif, memberikan pernyataan untuk masalah yang diteliti serta solusinya. Panjang abstrak antara 400 - 500 kata. Hindari singkatan yang tidak biasa dan definisikan semua simbol yang digunakan dalam abstrak. Abstrak terdiri dari terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan.

Kata Kunci: Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4

(paling sedikit 4 kata kunci yang berhubungan dengan isi penelitian di dipisahkan dengan titik koma, setiap kata kunci dapat berjumlah lebih dari 1 kata)

ABSTRACT

Abstrak pada bagian ini adalah hasil abstrak seperti halaman sebelumnya yang dituliskan dalam bahasa inggris. Pastikan konten abstrak yang ada pada halaman ini sama dengan abstrak bahasa Indonesia.

Keywords: Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4

(paling sedikit 4 kata kunci yang berhubungan dengan isi penelitian di dipisahkan dengan titik koma, setiap kata kunci dapat berjumlah lebih dari 1 kata)

KATA PENGANTAR

Kata pengantar dituliskan dengan font hitam dan harus formal dan menjelaskan kontribusi dari para pihak yang disebutkan (misal kajar, kontribusinya adalah memfasilitasi pelaksanaan, sarana pra sarana, komunikasi industri dan lainnya, untuk Ka. Prodi juga sama perlu dijabarkan kontribusi yang diberikan).

Kata Pengantar pada bagian akhir juga disertakan para dosen JTK yang sudah mendidik dari semester 1 hingga akhir.

Urutan kata pengantar minimum adalah:

- Ka. Jur
- Ka. Prodi
- Pembimbing
- Penguji
- Pihak Industri atau lainnya (membantu dalam menyediakan data atau environment)
- Orang Tua
- Dosen JTK
- Lainnya (yang memiliki peran dalam pengerjaan TA)

KARENA INI ADALAH DOKUMEN FORMAL MAKA JANGAN MENCANTUMKAN NAMA PIHAK YANG TIDAK BERKAITAN/BERPERAN DALAM PENULISAN TA (Misal: PACAR, TERKASIH, DLL)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR RUMUS.....	ix
DAFTAR ISTILAH.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan dan Manfaat Pengembangan	3
I.4 Pemangku Kepentingan Produk Akhir.....	4
I.5 Dukungan Data.....	5
I.6 Ruang Lingkup & Batasan	5
I.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1 Dasar Teori.....	9
II.1.1 Dokumen Esai Akademik	9
II.1.2 <i>Presprocessing</i> Teks	10
II.1.3 <i>Sentence</i> -BERT (SBERT).....	11

II.1.4	<i>Cosine Similarity</i>	11
II.1.5	Pendekatan <i>Graph-Based Clustering</i>	12
II.1.6	Konsep Parafrasa dan Ambang Batas Kemiripan	13
II.1.7	<i>Throwaway Prototyping</i>	14
II.1.8	<i>Waterfall</i>	15
II.2	Karya Ilmiah Sejenis	16
BAB III	METODOLOGI PENGEMBANGAN	18
III.1	Penjelasan Pengembangan	18
III.2	Data Pengembangan.....	18
III.3	Objek Pengembangan.....	19
III.4	Perangkat Pendukung.....	19
III.5	Tahapan Pelaksanaan Pengembangan.....	21
III.5.1	Identifikasi Masalah	21
III.5.2	Studi Literatur	22
III.5.3	Requirement Definition.....	22
III.5.4	System and Software Design	23
III.5.5	Implementation and Unit Testing.....	24
III.5.6	Integration and System Testing.....	24
BAB IV	ANALISIS DAN PENGEMBANGAN APLIKASI	26
IV.1	Analisis.....	26
IV.1.1	Analisis Sistem Berjalan	26
IV.1.2	Kesimpulan Analisis dan Usulan Pemecahan Masalah	27
IV.1.3	Analisis Sistem Yang Akan Dikembangkan	27

IV.1.4	Penetapan Requirement Sistem / Perangkat Lunak yang Dikembangkan	34
IV.2	Pengembangan Aplikasi.....	35
IV.2.1	Tahap Analisis Kebutuhan	35
IV.2.2	Tahap Perancangan Sistem (Desain).....	35
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
V.1	Hasil Pengembangan.....	55
V.2	Pembahasan Hasil Pengembangan.....	55
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	56
VI.1	Kesimpulan	56
VI.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		60

DAFTAR GAMBAR

Berisikan daftar gambar yang digunakan pada dokumen TA, gunakan fitur word References => Captions untuk mempermudah pembuatan daftar gambar ini.

Gambar II.1 SDLC Ilustrasi Graph-Based Clustering.....	13
Gambar II.2 Throwaway Sumber: Repository UMN BAB II Landasan Teori ...	15
Gambar II.3 Waterfall (Sumber: Sommerville (2016)).....	16
Gambar III.1 SDLC Throwaway Prototyping dan Waterfall	21
Gambar IV. 1 Analis Sistem Berjalan	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 2 Analisis Sistem Yang Akan DiKembangkan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 3 Use Case Diagram	37
Gambar IV. 4 SSD Membuat Sesi Analisis Baru (UC-01)	40
Gambar IV. 5 SSD Mengunggah Berkas Tugas (UC-02)	41
Gambar IV. 6 SSD Mengeksekusi Analisis Klaster (UC-03)	42
Gambar IV. 7 SSD Meninjau Sebaran Kelompok (UC-04)	43
Gambar IV. 8 SSD Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan (UC-05)	44
Gambar IV. 9 SSD Memeriksa Perbandingan Teks (UC-06)	45
Gambar IV. 10 SSD Mengunduh Laporan Evaluasi (UC-07).....	46
Gambar IV. 11 SSD Membuka Riwayat Sesi (UC-08)	47
Gambar IV. 12 User Interface Halaman Sign In	49
Gambar IV. 13 User Interface Sign Up	49
Gambar IV. 14 User Interface halaman Profile.....	50
Gambar IV. 15 User Interface Halaman Unggah & Analisis	51
Gambar IV. 16 User Interface Halaman Proses Mengunggah Dokumen	51
Gambar IV. 17 User Interface Halaman Konfigurasi Treshold	52
Gambar IV. 18 User Interface Halaman Hasil Klaster	53
Gambar IV. 19 User Interface Halaman Hasil Klaster	53
Gambar IV. 20 User Interface Halaman Riwayat Sesi	54//

DAFTAR TABEL

Berisikan daftar tabel yang digunakan pada dokumen TA, gunakan fitur word References => Captions untuk mempermudah pembuatan daftar tabel ini.

Tabel II.1 Literatur sejenis dan penulisnya	16
Tabel III.1 Perangkat Pendukung	19

DAFTAR RUMUS

Berisikan daftar rumus yang digunakan pada dokumen TA, gunakan fitur word References => Captions untuk mempermudah pembuatan daftar rumus ini.

rumus II.1 Cosine Similarity	12
------------------------------------	----

DAFTAR ISTILAH

<i>Backend</i>	Bagian dari arsitektur aplikasi yang berjalan di sisi server untuk menangani logika program, pemrosesan data, dan koneksi basis data (menggunakan Python/Flask)
<i>Blackbox Testing</i>	Metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas input dan output aplikasi tanpa melihat struktur kode internalnya.
<i>Connected Component</i>	Sub-graf utuh yang terbentuk dari simpul yang saling terhubung, secara ekuivalen direpresentasikan sebagai satu klaster tugas mahasiswa yang terindikasi memiliki kesamaan substansi.
<i>Contextual Embedding</i>	Representasi teks dalam bentuk vektor yang mampu menangkap makna kata berdasarkan konteks kalimat sekitarnya, bukan hanya arti kata secara mandiri.
<i>Cross-Encoder</i>	Arsitektur model yang memproses pasangan dokumen secara bersamaan; memiliki akurasi tinggi namun kompleksitas komputasinya sangat berat.
<i>Dataset</i>	Kumpulan data mentah (dalam penelitian ini berupa file PDF tugas) yang diorganisir untuk keperluan analisis atau pengujian sistem.
<i>Edge (Sisi)</i>	Garis penghubung antar simpul dalam graf yang mewakili hubungan atau bobot nilai kemiripan antar dokumen.
<i>Frontend</i>	Bagian antarmuka aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna (<i>user interface</i>), meliputi

	desain visual dan elemen interaktif pada halaman web.
<i>Grading Fairness</i>	Prinsip keadilan dan konsistensi dalam memberikan penilaian terhadap tugas mahasiswa tanpa dipengaruhi oleh bias urutan pemeriksaan atau kelelahan pemeriksa.
<i>Many-to-Many</i> (banyak-ke-banyak)	Jenis relasi dalam basis data di mana satu data dalam tabel A dapat dihubungkan dengan beberapa data dalam tabel B, dan sebaliknya, satu data dalam tabel B juga dapat dihubungkan dengan beberapa data dalam tabel A.
<i>NetworkX</i>	Pustaka (<i>library</i>) pada bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk pembuatan, manipulasi, dan analisis struktur graf kompleks.
<i>NLP (Natural Language Processing)</i>	Bidang kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia untuk memahami atau menghasilkan teks.
<i>Node (Simpul)</i>	Representasi entitas (dalam hal ini dokumen tugas mahasiswa) di dalam struktur jaringan graf.
<i>OCR (Optical Character Recognition)</i>	Teknologi untuk mengubah gambar teks (seperti hasil scan atau foto) menjadi teks digital yang dapat diedit. (Teknologi ini menjadi batasan masalah/tidak digunakan dalam sistem ini.
<i>Outlier</i>	Data yang memiliki karakteristik sangat unik sehingga nilai kemiripannya berada di bawah <i>threshold</i> dan tidak dapat dikelompokkan ke klaster manapun.

Parafrasa	Teknik pengungkapan kembali suatu gagasan atau kalimat dengan susunan kata yang berbeda namun tetap memiliki makna yang sama (sering digunakan mahasiswa dalam mengerjakan tugas).
Parameter	Nilai penentu yang diatur untuk mengontrol jalannya algoritma; dalam penelitian ini merujuk pada nilai <i>threshold</i> kemiripan.
<i>Pra-trained Model</i>	Model kecerdasan buatan yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset besar oleh pihak ketiga dan siap digunakan untuk tugas spesifik.
<i>Siamese Networks (Bi-encoder)</i>	Arsitektur modifikasi pada SBERT yang memproses dokumen menjadi representasi vektor secara independen.
<i>SDLC (Software Development Life Cycle)</i>	Kerangka kerja sistematis yang mendefinisikan tahapan-tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak.
<i>Transformer</i>	Arsitektur model <i>neural network</i> modern yang mendasari model bahasa seperti BERT dalam memahami konteks kalimat secara utuh.
<i>Threshold (Ambang Batas)</i>	Nilai parameter penentu yang ditetapkan oleh sistem untuk menyaring data, seperti persentase batas minimum untuk mengelompokkan dokumen tugas yang terindikasi mirip.
<i>Unsupervised Learning</i>	Paradigma pembelajaran mesin di mana sistem mencari pola atau kelompok dalam data secara mandiri tanpa memerlukan label atau kunci jawaban.

Unit testing

Tahap pengujian untuk memvalidasi apakah unit atau komponen terkecil dari kode program sudah berfungsi dengan benar secara terisolasi.

Variabel

Komponen data yang nilainya bersifat dinamis atau berubah-ubah; dalam penelitian ini merujuk pada isi dokumen tugas yang diinputkan.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama Singkatan	Pemakaian pertama kali pada halaman
POLBAN	Politeknik Negeri Bandung	1
NLP	Natural Language Processing	1
PDF	Portable Document Format	1
BERT	<i>Bidirectional Encoder Representations from Transformers</i>	2
SBERT	<i>Sentence-BERT</i>	2
JTK	<i>Jurusan Teknik Komputer dan Informatika</i>	4
OCR	<i>Optical Character Recognition</i>	6
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>	8
VS Code	<i>Visual Studio Code</i>	18
IDE	<i>Integrated Development Environment</i>	18
SDLC	<i>System Development Life Cycle</i>	19
DFD	<i>Data Flow Diagram</i>	22
ERD	<i>Entitiy Relationship Diagram</i>	22
DFD	<i>Data Flow Diagram</i>	22
UI/UX	<i>User Interface/User Experience</i>	22
RAB	Rencana Anggaran Biaya	23

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan permasalahan dalam pengembangan aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa berdasarkan tingkat kemiripan substansi. Pembahasan difokuskan pada isu efisiensi waktu komputasi manual di lingkungan Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLBAN serta urgensi penerapan sistem otomatisasi. Selain itu, bab ini juga menjabarkan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat tugas akhir, serta sistematika penulisan laporan.

I.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas mata kuliah di Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLBAN sering kali menggunakan instrumen penugasan teks, khususnya yang berbentuk esai akademik (deskriptif maupun argumentatif) berformat .pdf. Pemeriksaan dan komparasi dokumen penugasan esai ini sebagian besar masih dilakukan secara manual. Studi kasus di lingkungan politeknik (Amalia et al. 2021) menunjukkan evaluasi dokumen teks secara manual memiliki beban waktu komputasi yang tinggi bagi pengajar. Secara kuantitatif, pemrosesan satu berkas teks secara manual memerlukan waktu 7 hingga 10 menit (Mariyani, Setyaningsih & Agustina 2022). Untuk satu kelas berisi 30 mahasiswa, proses komparasi sekuensial memakan waktu komputasi hingga 5 jam per penugasan. Akumulasi jumlah kelas paralel membuat metode komparasi manual ini tidak scalable.

Ketidakseimbangan rasio antara jumlah pengajar dan tingginya volume dokumen tugas menjadi konstrain utama dalam kapasitas pemrosesan evaluasi akademik. Keterbatasan komputasi manual dalam memproses data teks berskala masif secara sekuensial menghasilkan inkonsistensi pada pemetaan kemiripan antardokumen. Tantangan ini semakin diperberat oleh tren peningkatan angka kecurangan akademik berupa plagiarisme di lingkungan pendidikan tinggi. Berdasarkan studi komparasi (Prakoso, Fadilah & Yahya Maulana 2024), terbukti terjadi lonjakan tingkat kemiripan

dokumen tugas mahasiswa secara signifikan dari tahun ke tahun, di mana tingkat kemiripan maksimal melonjak drastis dari angka 45% pada tahun 2021 menjadi 64% pada tahun 2022. Praktik kecurangan ini umumnya dilakukan dengan cara menyalin substansi jawaban tugas rekan sejawat atau sumber lain, yang kemudian dimanipulasi agar terlihat orisinal (Mastiah & Tirsia 2025). Disamping itu, esai akademik pada tingkat pendidikan tinggi umumnya memiliki struktur argumen yang kompleks dan rentan terhadap teknik parafrasa tersebut. Metode komputasi berbasis pencocokan kata kunci (*keyword matching*) tidak dapat mengidentifikasi kemiripan substansi pada kalimat yang telah dimodifikasi (parafrasa). Implementasi *Natural Language Processing* (NLP) terbukti mengotomatisasi komparasi teks dengan output terstandarisasi dan waktu inferensi yang lebih cepat (Sihombing 2022).

Arsitektur *Transformer* seperti BERT memiliki metrik pemetaan semantik yang akurat (Syah et al. 2025). Namun, arsitektur *Cross-Encoder* pada BERT standar memproses dokumen secara berpasangan (*pair-wise comparisons*), sehingga menghasilkan kompleksitas komputasi eksponensial pada data berskala besar (Zhang et al. 2022). Oleh karena itu, tugas akhir ini menerapkan *Sentence-BERT* (SBERT) dengan modifikasi *Siamese Networks* (*Bi-encoder*). SBERT mengekstraksi teks dari dokumen .pdf menjadi representasi vektor secara independen. Vektor tersebut kemudian dihitung nilai kemiripannya menggunakan algoritma *Cosine Similarity* untuk mereduksi waktu inferensi (Park & Shin 2023).

Meskipun kombinasi SBERT dan *Cosine Similarity* mampu mengkalkulasi persentase kemiripan antardokumen secara akurat, output yang dihasilkan hanyalah berupa matriks persentase numerik. Jika dihadapkan pada skala data yang masif, pengajar tetap harus memetakan hubungan duplikasi tersebut secara manual. Oleh karena itu, diperlukan algoritma clustering untuk mengotomatisasi pengelompokan dokumen-dokumen bersubstansi serupa agar mudah dievaluasi. Dalam pengelompokan dokumen tugas, jumlah kelompok (*cluster*) tidak diketahui di awal. Algoritma berbasis sentroid yang memerlukan inisialisasi jumlah klaster, seperti K-Means, tidak dapat digunakan. Tugas akhir ini menerapkan *Graph-Based Clustering* dengan

merepresentasikan dokumen sebagai simpul (*node*) dan nilai *Cosine Similarity* sebagai bobot sisi (*edge weight*). Dokumen dengan nilai kemiripan di atas ambang batas (*threshold*) akan terhubung membentuk *subgraph* (*connected components*) secara dinamis.

Berdasarkan parameter tersebut, tugas akhir ini mengusulkan pembangunan aplikasi web untuk mendeteksi kemiripan dan mengelompokkan dokumen tugas mahasiswa berformat .pdf secara otomatis. Integrasi ekstraksi teks, SBERT, *Cosine Similarity*, dan *Graph-Based Clustering* ini bertujuan untuk memangkas waktu pemeriksaan dokumen secara signifikan serta memberikan output berupa klaster tugas yang saling terhubung secara semantik. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat bantu pendukung yang mengefisienkan proses evaluasi tugas bervolume tinggi di lingkungan akademik, tanpa mengambil alih otoritas penilaian (*scoring*) terhadap kebenaran substansi tugas mahasiswa.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan solusi untuk mengotomatisasi proses deteksi kemiripan teks pada dokumen tugas berformat .pdf guna mengatasi inefisiensi waktu komputasi pemrosesan manual.
2. Dibutuhkan solusi untuk memetakan skor kemiripan antardokumen menggunakan algoritma *Graph-Based Clustering* agar dapat membentuk kelompok (klaster) jawaban secara dinamis, tanpa perlu inisialisasi jumlah kelompok di awal.

I.3 Tujuan dan Manfaat Pengembangan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama dari pembangunan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun aplikasi yang mengotomatisasi komputasi deteksi kemiripan dokumen tugas berformat .pdf dalam satu folder guna mereduksi waktu pemeriksaan manual, di mana tingkat efisiensi waktu tersebut diukur dan divalidasi berdasarkan penerimaan pengguna akhir (*User Acceptance*).

2. Mengimplementasikan ekstraksi model SBERT dan metrik *Cosine Similarity* yang dipetakan ke dalam algoritma *Graph-Based Clustering* untuk menghasilkan pengelompokan tugas secara otomatis.

I.4 Pemangku Kepentingan Produk Akhir

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil pengembangan dan implementasi aplikasi ini, baik dari sisi keilmuan maupun operasional, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bidang Keilmuan
 - a. Memberikan wawasan keilmuan baru dalam domain *Natural Language Processing* (NLP), khususnya mengenai implementasi algoritma representasi vektor (SBERT) dan *Graph-Based Clustering* untuk memproses serta mengomparasi kumpulan dokumen berformat .pdf dalam satu direktori secara otomatis. Memperkaya literatur terkait pemanfaatan teknologi komputasi pada evaluasi pendidikan, di mana algoritma deteksi kemiripan ditransformasikan dari sekadar instrumen pendeteksi kemiripan menjadi model pengelompokan jawaban untuk mendukung standarisasi penilaian.
2. Bagi Pengajar (Dosen)
 - b. Mengeliminasi konstrain inefisiensi waktu dan keterbatasan kapasitas pemrosesan manual, sehingga waktu komputasi evaluasi yang dihemat dapat dialokasikan secara lebih efisien untuk analisis substansi akademik.
 - c. Membantu dosen memetakan mahasiswa yang memiliki indikasi jawaban serupa secara cepat melalui klaster, sehingga proses evaluasi tidak perlu lagi dilakukan dengan membandingkan puluhan dokumen satu per satu secara sekuensial.
3. Bagi Mahasiswa
 - d. Memberikan transparansi bahwa deteksi kemiripan tugas dilakukan secara sistematis oleh algoritma komputasi (berdasarkan kemiripan makna dan parafrasa), yang memberikan hasil pemetaan dokumen yang lebih konsisten dibandingkan asumsi manual.

I.5 Dukungan Data

Data yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan pengujian sistem pada Tugas Akhir ini bersumber dari instansi internal, yaitu Jurusan Teknik Komputer dan Informatika (JTK), Politeknik Negeri Bandung.

Secara umum, data pendukung yang dibutuhkan berupa sampel dokumen nyata hasil penugasan mahasiswa dari beberapa mata kuliah di lingkungan JTK. Mengingat fokus Tugas Akhir adalah pengelompokan berdasarkan kemiripan substansi teks, pemilihan sampel data didasarkan pada kriteria dokumen yang memiliki karakteristik naratif-deskriptif atau argumentatif. Kriteria utama data yang digunakan adalah dokumen yang didominasi oleh narasi teks bahasa alami (*natural language text*), seperti esai, ringkasan literatur, atau laporan analisis yang minim akan unsur non-tekstual (seperti kode program atau notasi matematis kompleks). Kumpulan data (dataset) ini diperoleh secara langsung melalui dosen pengampu mata kuliah terkait yang bersedia memberikan sampel berkas tugas mahasiswanya dari semester berjalan maupun semester sebelumnya. Keseluruhan data tersebut berupa berkas dokumen digital berformat PDF (*Portable Document Format*).

Mengingat data yang digunakan adalah dokumen akademik internal mahasiswa, data ini bersifat tertutup (*private dataset*) dan tidak bersumber dari tautan *open-source* di internet. Seluruh sampel dokumen yang dikumpulkan akan digunakan secara eksklusif untuk keperluan pengujian akurasi ekstraksi teks, simulasi deteksi kemiripan menggunakan model *Sentence-BERT* (SBERT), dan pengujian keberhasilan fitur pengelompokan (*clustering*) pada sistem yang dikembangkan.

I.6 Ruang Lingkup & Batasan

Agar aplikasi yang dikembangkan berfokus pada tujuan utama dan tidak melenceng dari sasaran yang diinginkan. Adapun ruang lingkup yang dibuat, yaitu:

1. Aplikasi dikembangkan dalam bentuk berbasis *website* untuk memudahkan akses dosen tanpa instalasi.
2. Data yang diproses merupakan dokumen penugasan berbasis narasi teks bahasa alami (*natural language text*) berupa esai akademik berjenis deskriptif atau

argumentatif berbahasa Indonesia yang lazim digunakan pada evaluasi pembelajaran tingkat perguruan tinggi, dalam bentuk berkas digital berformat .pdf yang diunggah secara serentak (*multi-file upload*) untuk satu kelas penugasan.

3. Aplikasi ditujukan untuk digunakan oleh Dosen Pengampu mata kuliah di Jurusan Teknik Komputer dan Informatika sebagai alat bantu pemeriksaan tugas.
4. Sistem menerapkan metode *Sentence-BERT* (SBERT) yang dikombinasikan dengan algoritma *Cosine Similarity*. Hal ini memungkinkan sistem mendeteksi kemiripan berdasarkan konteks kalimat dan makna semantik (*contextual embedding*) secara utuh, sehingga lebih akurat dalam mengenali substansi jawaban yang serupa meskipun menggunakan struktur kalimat yang berbeda (parafrase).

Adapun batasan masalah yang menetapkan parameter dan pagar dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem hanya menerima masukan berkas dengan ekstensi .pdf. Format lain (seperti .doc lawas, .rtf, .pages, dan lain-lain) tidak dicakup dalam sistem ini.
2. Sistem hanya memproses berkas berbasis teks (*text-based/selectable*). Sistem tidak menangani dokumen hasil pemindaian gambar (*scanned image*) atau tulisan tangan yang difoto, karena memerlukan teknologi OCR (*Optical Character Recognition*) yang berada di luar lingkup tugas akhir ini.
3. Sistem dioptimalkan untuk memproses kalimat bahasa manusia (Natural Language). Sistem tidak dirancang untuk memproses dan menganalisis tingkat kemiripan pada dokumen tugas yang didominasi oleh elemen teknis, seperti bahasa pemrograman (source code), notasi/rumus matematis kompleks, data tabular, serta grafik.
4. Implementasi *Sentence-BERT* menggunakan *Word Embedding Model* yang mendukung Bahasa Indonesia. Tugas Akhir ini berfokus pada penerapan model tersebut untuk klasterisasi tugas, bukan pada pelatihan model bahasa baru dari nol.
5. Pengecekan kemiripan dilakukan secara lokal (internal), yaitu membandingkan satu berkas tugas mahasiswa dengan tugas mahasiswa lain dalam satu

folder/angkatan yang sama. Sistem tidak melakukan pengecekan terhadap sumber eksternal (*internet/website*) atau *database* jurnal *online*.

6. Sistem mengimplementasikan metode Unsupervised Learning berbasis komparasi matriks silang (Many-to-Many). Sistem murni membandingkan dokumen antar-mahasiswa untuk mencari indikasi kesamaan substansi, dan tidak membandingkan jawaban mahasiswa dengan kunci jawaban dari dosen (One-to-Many).
7. Sistem tidak memiliki kapabilitas untuk menilai kebenaran atau memberikan skor akhir (*scoring*) pada tugas mahasiswa. Dokumen yang tidak memiliki tingkat kemiripan dengan siapa pun (berada di bawah ambang batas) akan diidentifikasi sebagai *Outlier* atau "Dokumen Unik (Aman dari Duplikasi)".
8. Sistem hanya melakukan pengelompokan berdasarkan persentase kemiripan dan tidak memiliki kapabilitas untuk menilai kebenaran substansi atau memberikan skor akhir (*scoring*) secara otomatis. Dokumen yang berada di bawah ambang batas kemiripan akan diidentifikasi sebagai *outlier* (dokumen unik). Keputusan akhir mengenai apakah *outlier* tersebut merupakan jawaban yang sangat brilian atau justru jawaban yang salah/melenceng, serta pemberian nilai pada setiap klaster, dikembalikan sepenuhnya kepada otoritas dosen pengampu.
9. Tolak ukur keberhasilan pemangkasan waktu komputasi (efisiensi) dinilai berdasarkan evaluasi subjektif dan kesepakatan dari pengguna akhir (dosen) melalui pengujian UAT (*User Acceptance Testing*).

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi ... bab dengan penjelasan sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini berisi gambaran umum mengenai pengembangan yang dilakukan, termasuk latar belakang yang menjelaskan permasalahan utama dan urgensi pengembangan, rumusan masalah yang mendefinisikan ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat dari

hasil pengembangan, ruang lingkup pengembangan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Bab ini membahas kajian literatur yang berkaitan dengan pengembangan yang dilakukan. Termasuk dalam tinjauan pustaka adalah studi terhadap karya ilmiah atau produk sejenis, serta dasar teori yang mendukung perancangan dan implementasi pengembangan yang dilakukan.

BAB III Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam proses pengembangan. Pembahasan dalam bab ini mencakup jenis dan metode pengembangan yang digunakan, tahapan pengembangan, data yang digunakan, objek pengembangan, perangkat pendukung yang digunakan, prosedur pengembangan yang diterapkan dalam laporan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan kajian literatur yang menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem. Pembahasan dimulai dengan tinjauan terhadap karya ilmiah sejenis sebagai pembanding, dilanjutkan dengan penjelasan konsep-konsep teoritis yang mendasari solusi teknis, teknik *Preprocessing* Teks, metode *Sentence-BERT* (SBERT), algoritma *Cosine Similarity*, serta konsep *Document Clustering*.

II.1 Dasar Teori

Bagian dasar teori disini merupakan teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu pengembangan sehingga pengembangan yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan tepat. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran.

II.1.1 Dokumen Esai Akademik

Dokumen esai akademik merupakan instrumen penugasan terstruktur di lingkungan perguruan tinggi yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman, daya analisis, dan keterampilan komunikasi tertulis mahasiswa secara ilmiah. Berdasarkan pendekatan pemaparan gagasannya, dokumen tugas esai pada tingkat pendidikan tinggi umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, di mana dua jenis esai yang paling sering diujikan adalah esai deskriptif dan esai argumentatif (Kurniasih, Nurislsminingsih & Yanto 2024).

1. Esai Deskriptif

Esai deskriptif merupakan jenis dokumen akademik yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, atau rincian spesifik mengenai suatu objek, konsep, atau peristiwa secara objektif (Kurniasih et al. 2024). Penugasan esai deskriptif menuntut mahasiswa untuk membedah komponen-komponen dari suatu topik sedetail mungkin, sehingga pembaca dapat memahami struktur esensial dari topik yang dibahas tanpa adanya sisipan opini dari penulisnya.

2. Esai Argumentatif

Berbeda dengan pemaparan objektif pada esai deskriptif, esai argumentatif adalah jenis dokumen penugasan yang menuntut mahasiswa untuk mengambil sikap atau posisi (pro maupun kontra) terhadap suatu isu sentral. Tujuan utama dari esai argumentatif adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima pandangan penulis. Oleh karena itu, struktur esai ini memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, di mana mahasiswa tidak hanya menyajikan opini, melainkan juga harus menyusun klaim logis dan membantah argumen oposisi menggunakan pembuktian data atau rujukan literatur yang valid (Kurniasih et al. 2024).

Mengingat kedua bentuk esai akademik tersebut memiliki kekayaan makna kontekstual serta kompleksitas variasi susunan kalimat (parafrasa), komparasi kemiripan antardokumen memerlukan pendekatan analisis semantik menggunakan *Natural Language Processing* (NLP) yang mutakhir, alih-alih sekadar menggunakan pemadanan kata kunci (*keyword matching*).

II.1.2 *Presprocessing* Teks

Tahapan *preprocessing* bertujuan untuk membersihkan data teks mentah dari dokumen PDF agar terstruktur sebelum diolah oleh model bahasa. Berbeda dengan pendekatan NLP tradisional (seperti TF-IDF) yang mengharuskan penghapusan kata hubung (*Stopword Removal*) dan pemotongan imbuhan (*Stemming*), arsitektur Transformer seperti BERT justru membutuhkan struktur kalimat yang utuh untuk memahami konteks melalui *attention mechanism* (Ortakci & Borhan 2025). Oleh karena itu, *preprocessing* pada sistem ini dibatasi pada:

1. *Case Folding*: Proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil (*lowercase*) serta menghapus karakter non-alfanumerik, tanda baca yang tidak relevan, dan tautan (URL) untuk mengurangi noise komputasi tanpa merusak struktur kalimat.
2. *Tokenizing*: Proses memecah teks bukan berdasarkan kata utuh, melainkan menggunakan algoritma *WordPiece Tokenizer* bawaan BERT, yang memotong kata menjadi sub-kata untuk menangani kosakata yang tidak dikenali (*Out-of-Vocabulary*).

II.1.3 *Sentence-BERT (SBERT)*

Sentence-BERT (SBERT) adalah modifikasi dari arsitektur jaringan BERT standar yang mengadopsi arsitektur *Siamese Networks (Bi-encoder)*. Pemilihan SBERT didasarkan pada kelemahan fundamental model BERT standar dalam menangani komparasi berskala besar. Model BERT tradisional menggunakan arsitektur *Cross-Encoder*, di mana setiap pasangan dokumen harus dimasukkan ke dalam model secara bersamaan. Menurut (Zhang et al. 2022), hal ini memicu kompleksitas waktu komputasi eksponensial yang sangat membebani kinerja sistem (*resource-heavy*). SBERT memecahkan masalah ini dengan memproses kalimat secara independen untuk menghasilkan vektor embedding berukuran tetap. Pendekatan ini secara efektif mereduksi kompleksitas komputasi menjadi linear, sehingga mampu memecahkan masalah kelambatan waktu inferensi pada arsitektur NLP sebelumnya dan memungkinkan sistem membandingkan ratusan dokumen tugas mahasiswa hanya dalam hitungan detik (Park & Shin, 2023).

II.1.4 *Cosine Similarity*

Cosine Similarity adalah algoritma untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua dokumen dengan menghitung kosinus sudut antara dua vektor representasi dokumen tersebut. Penggunaan *Cosine Similarity* jauh lebih unggul dibandingkan metode pencocokan leksikal konvensional seperti *Jaccard Similarity* maupun algoritma *Rabin-Karp* (Putra, Mustika & Sumema 2024). Algoritma *Jaccard* dan *Rabin-Karp* sangat rentan terhadap parafrasa, apabila mahasiswa menggunakan sinonim atau mengubah struktur kalimat (misalnya aktif menjadi pasif), metode konvensional akan menganggap dokumen tersebut berbeda secara fundamental. Sebaliknya, karena *Cosine Similarity* mengevaluasi kedekatan sudut representasi vektor bermakna semantik yang dihasilkan SBERT, sistem tetap mampu mendeteksi tingkat kesamaan substansi secara persisten terlepas dari perubahan susunan kata. Nilai kemiripan berkisar antara 0 (tidak mirip) hingga 1 (sangat mirip). Rumus dasarnya adalah:

$$\text{Cosine Similarity} = \frac{A \cdot B}{\|A\| \times \|B\|} \quad (II.1)$$

rumus II.1 Cosine Similarity

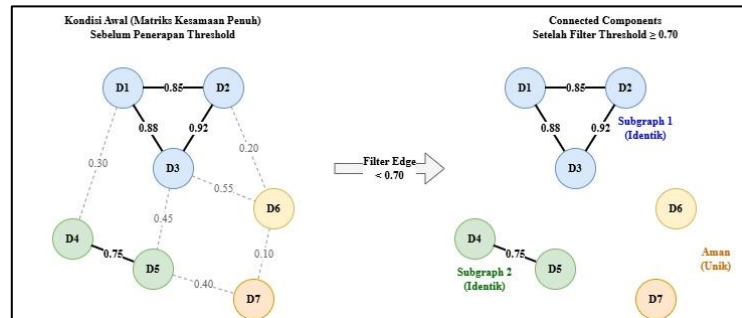
Dimana A dan B merepresentasikan vektor dari dua dokumen tugas yang diukur, pembilang merupakan hasil perkalian titik (*dot product*) dan penyebut merupakan perkalian panjang (*magnitude*) kedua vektor.

II.1.5 Pendekatan *Graph-Based Clustering*

Metode pengelompokan yang diterapkan dalam sistem ini adalah pendekatan berbasis graf (*Graph-Based Clustering*). Menurut (Li et al. 2023), algoritma *clustering* berbasis graf merupakan metode yang merepresentasikan data sebagai struktur jaringan dinamis yang terdiri dari simpul (*node*) dan sisi (*edge*). Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk membentuk kelompok secara otomatis tanpa harus menentukan jumlah klaster di awal. Mekanisme kerja pendekatan ini dalam sistem adalah sebagai berikut:

1. Representasi: Setiap dokumen dipetakan sebagai simpul (*node*), sedangkan nilai *Cosine Similarity* antar-dokumen menjadi bobot pada sisi penghubungnya (*edge*).
2. Penyaringan (*Thresholding*): Sistem menerapkan ambang batas (*threshold*) kemiripan untuk memutuskan sisi yang memiliki bobot rendah.
3. Pembentukan *Subgraph*: Simpul-simpul yang tetap saling terhubung setelah penyaringan akan membentuk *connected components*. Setiap komponen ini diidentifikasi sebagai satu *subgraph* tugas dengan kesamaan substansi kuat, sementara simpul yang tidak terhubung menandakan dokumen yang unik.

Perubahan struktur jaringan dari kondisi awal hingga membentuk beberapa *subgraph* terpisah setelah penerapan ambang batas (*threshold*) ini diilustrasikan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 SDLC Ilustrasi Graph-Based Clustering

Setiap *connected component* tersebut secara ekuivalen direpresentasikan sebagai satu *subgraph* tugas mahasiswa yang terindikasi memiliki kesamaan substansi kuat. Sebaliknya, simpul atau *node* yang terisolasi (kehilangan seluruh sisi penghubungnya) menandakan bahwa dokumen tersebut bersifat unik, independen, dan aman dari indikasi duplikasi. Implementasi teknis untuk eksplorasi struktur jaringan dan eksekusi algoritma *connected components* ini dilakukan menggunakan pustaka NetworkX.

II.1.6 Konsep Parafrasa dan Ambang Batas Kemiripan

Plagiarisme atau duplikasi dalam ranah akademik tidak selalu berupa penyalinan kata demi kata, melainkan sering kali dilakukan melalui teknik parafrasa tanpa mengubah makna aslinya. Dalam sistem pemrosesan bahasa alami berbasis vektor, nilai keluaran persentase kemiripan (*Cosine Similarity*) berkisar antara 0 hingga 1 (atau 0% hingga 100%). Menentukan pada angka berapa sebuah tugas mahasiswa dikategorikan sebagai plagiarisme memerlukan penetapan ambang batas (*threshold*) yang terukur secara komputasi.

Merujuk pada klasifikasi evaluasi dokumen akademik yang dipublikasikan dalam (Saputra et al. 2023), tingkat plagiarisme berdasarkan persentase kemiripan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama plagiarisme ringan ($< 30\%$), plagiarisme sedang ($30\% - 70\%$), dan plagiarisme berat ($> 70\%$). Penetapan klasifikasi akademik ini bersifat universal dalam pemrosesan teks. Secara kuantitatif, implementasi algoritma *Cosine Similarity* berbasis representasi semantik terbukti secara empiris mampu mengidentifikasi dokumen yang melampaui ambang batas tersebut. Penelitian

(Putra et al. 2024) mencatat bahwa metode ini menghasilkan tingkat presisi komparasi sebesar 61,24% pada distribusi teks yang sangat bervariasi. Kemampuan tersebut diperkuat oleh temuan (Hakiki, Atqiya & Suryan 2025) yang memvalidasi bahwa model komparasi ini mampu mendeteksi duplikasi dokumen dengan akurasi mencapai 100% serta tetap stabil dalam mengenali teks yang telah dimodifikasi atau diparafrasa.

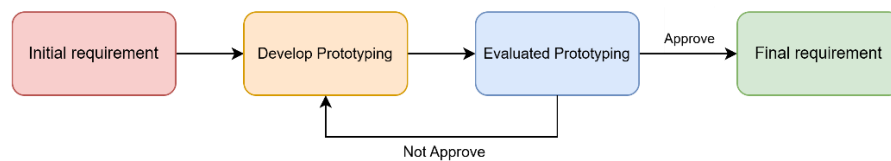
Berdasarkan landasan literatur tersebut, sistem yang dikembangkan pada tugas akhir ini menetapkan ambang batas kemiripan awal sebesar 70%. Skor kemiripan di bawah 50% diasumsikan sebagai korelasi topik yang bersifat sangat umum, sementara skor yang melampaui rentang 70% hingga 80% akan langsung diidentifikasi oleh sistem sebagai kelompok dokumen (*cluster*) yang memiliki indikasi kuat terjadinya duplikasi atau penggunaan teknik parafrasa tingkat tinggi pada tugas mahasiswa.

II.1.7 *Throwaway Prototyping*

Model *throwaway prototyping* adalah pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada eksplorasi dan klarifikasi kebutuhan sistem di awal proyek. Menurut (Pressman 2010), metode ini dilakukan dengan membangun sebuah prototipe secara cepat (*quick design*) untuk mendemonstrasikan fungsionalitas dasar kepada pemangku kepentingan. Prototipe ini berfungsi secara eksklusif sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi persyaratan yang masih ambigu. Setelah spesifikasi kebutuhan sistem tervalidasi dengan jelas melalui umpan balik pengguna, prototipe tersebut akan dibuang (*throwaway*), dan sistem aktual akan dikembangkan dari awal menggunakan paradigma yang lebih terstruktur seperti metode *Waterfall*.

Dalam pengembangan sistem pengelompokan dokumen tugas perkuliahan mahasiswa ini, pendekatan *throwaway prototyping* diterapkan sebagai teknik pendukung pada fase pendefinisian kebutuhan (*requirement definition*) di dalam alur utama metode *Waterfall*. Pendekatan ini secara spesifik digunakan untuk memvalidasi spesifikasi kebutuhan visual yang masih ambigu, mengingat parameter keluaran *clustering* belum terdefinisi secara pasti bentuk penyajiannya. Pada tahap awal, sebuah prototipe antarmuka aplikasi (*mockup*) disusun untuk memvisualisasikan fitur utama, seperti mekanisme pengunggahan dokumen dan representasi hasil pengelompokan

(*clustering*). Prototipe tersebut kemudian didemonstrasikan kepada pengguna sasaran (dosen) guna memvalidasi spesifikasi kebutuhan dan alur interaksi yang diharapkan. Setelah seluruh kebutuhan fungsional tervalidasi dan disepakati, rancangan prototipe tersebut difungsikan sebatas cetak biru (*blueprint*), dan tahapan pengerjaan kode program dilanjutkan secara utuh mengikuti alur sekuensial pada metode Waterfall. Ilustrasi alur kerja dari metode *throwaway prototyping* ini dapat dilihat pada Gambar II.2.

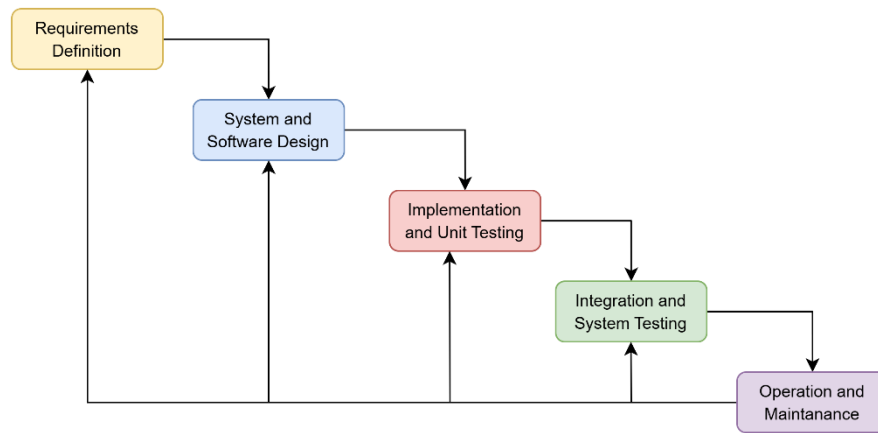


Gambar II.2 Throwaway

Sumber: Repository UMN BAB II Landasan Teori

II.1.8 Waterfall

Metode Waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan sekuensial dan sistematis. Menurut (Sommerville 2011), pengerjaan pada model ini mengharuskan penyelesaian suatu tahapan secara utuh sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya, di mana luaran (output) dari satu fase menjadi landasan bagi fase setelahnya. Pendekatan ini relevan diterapkan pada sistem yang memiliki spesifikasi kebutuhan stabil dan telah terdefinisi secara komprehensif sejak awal pengerjaan. Secara terstruktur, siklus hidup model Waterfall terangkum ke dalam lima fase utama, yaitu pendefinisian kebutuhan (requirement definition), perancangan sistem dan perangkat lunak (system and software design), implementasi dan pengujian satuan (Implementation and Unit Testing), integrasi dan pengujian sistem (Integration and System Testing), serta operasi dan pemeliharaan (Operation and Maintenance). Tahapan-tahapan berurutan pada metode Waterfall tersebut diilustrasikan secara visual pada Gambar II.3.



Gambar II.3 Waterfall

(Sumber: Sommerville (2016))

II.2 Karya Ilmiah Sejenis

Berikut Adalah identifikasi karya ilmiah sejenis yang menjadikan rujukan dalam Tugas akhir ini, seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Literatur sejenis dan penulisnya

No.	Tahun/Penerbit	Penulis	Judul Penelitian	Hasil
1	2025	Hakiki, I., Atqiya, F., & Suryan, A.	Implementasi Model <i>Sentence-BERT</i> untuk Deteksi Plagiarisme Pada Karya Tulis Ilmiah Psokolohi Berbahasa Indonesia	Penelitian ini mengimplementasikan model Sentence-BERT (SBERT) dan Cosine Similarity untuk mendeteksi tingkat kemiripan makna pada karya ilmiah berbahasa Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model tersebut efektif mendeteksi kesamaan teks yang diparafrasa dengan akurasi 100% pada kasus duplikasi murni dan 53,3% secara keseluruhan.
2	2023	Prismadana, T. A.	Aplikasi Ruang Tugas Dengan Deteksi Kemiripan Teks Pada	Penelitian ini merancang aplikasi ruang pengumpulan

No.	Tahun/Penerbit	Penulis	Judul Penelitian	Hasil
			Dokumen Tugas Menggunakan <i>Cosine</i> <i>Similarity</i>	tugas mahasiswa berbasis web yang dilengkapi fitur deteksi kemiripan teks. Hasil penelitian memvalidasi bahwa penerapan algoritma <i>Cosine Similarity</i> efektif dalam mengidentifikasi persentase kesamaan antar-dokumen tugas, sehingga mengefisiensikan proses evaluasi oleh dosen.
3	2020	Kambey, G. E. I., Sengkey, R., & Jacobus, A.	Penerapan <i>Clustering</i> pada Aplikasi Pendeteksi Kemiripan Dokumen Teks Bahasa Indonesia	Penelitian ini menerapkan metode clustering (K-Means dan DBSCAN) berbasis frekuensi kata (leksikal) sebelum melakukan proses evaluasi kemiripan dokumen. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa penerapan <i>clustering</i> terbukti mempercepat waktu komputasi secara signifikan, meskipun pendekatan leksikalnya memiliki keterbatasan dalam akurasi pembacaan makna utuh.

BAB III

METODOLOGI PENGEMBANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan metodologi pengerjaan pengembangan aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa yang akan dilakukan. Pembahasan di dalamnya mencakup penjelasan pengembangan (meliputi waktu, tempat pelaksanaan, dan jenis pengembangan), data pengembangan, objek pengembangan, serta perangkat pendukung yang digunakan. Selain itu, bab ini menguraikan tahapan pengembangan aplikasi (System Development Life Cycle) menggunakan pendekatan model hibrida (Throwaway Prototyping dan Waterfall) lengkap dengan luaran yang dihasilkan di setiap tahapan. Sebagai penutup, bab ini juga memaparkan perancangan jadwal pelaksanaan Tugas Akhir, perencanaan biaya pengembangan yang dibutuhkan.

III.1 Penjelasan Pengembangan

Pengembangan aplikasi pengelompokan tugas perkuliahan mahasiswa ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan Tugas Akhir dengan estimasi waktu pengerjaan efektif selama satu semester. Pelaksanaan pengembangan dilakukan secara mandiri dengan lokasi kegiatan yang berpusat di lingkungan kampus Politeknik Negeri Bandung (POLBAN). Adapun jenis pengembangan yang dilakukan adalah berbasis website (*web-based application*) yang memasukan penggunaan metode *Sentence-BERT* (SBERT) untuk mengekstraksi makna semantik kalimat, algoritma *Cosine Similarity* untuk menghitung jarak kemiripan antar dokumen, serta pendekatan *Graph-Based Clustering* untuk proses pengelompokan tugas perkuliahan mahasiswa tersebut.

III.2 Data Pengembangan

Data pengembangan yang digunakan sebagai masukan (input) utama sistem bersumber dari sampel N dokumen tugas mahasiswa di lingkungan Jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Data yang dikelola dalam pengembangan sistem ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Data Berkas Digital: Merupakan data mentah berbentuk berkas dokumen berformat PDF (Portable Document Format) yang diunggah oleh pengguna.
2. Data Teks Hasil Ekstraksi: Merupakan kumpulan karakter, kata, dan kalimat yang berhasil diekstraksi dari dalam berkas PDF untuk dianalisis kemiripan semantiknya oleh sistem.
3. Data Numerik dan Struktur Graf: Merupakan data metrik berskala 0 hingga 1 hasil komputasi Cosine Similarity, yang kemudian direpresentasikan sebagai bobot graf untuk memetakan kelompok (cluster) dokumen yang mirip

III.3 Objek Pengembangan

Objek utama dalam pengembangan tugas akhir ini adalah sistem aplikasi pengelompokan kemiripan dokumen tugas perkuliahan mahasiswa. Sistem ini dikembangkan sebagai alat bantu komputasi yang berfokus pada analisis semantik untuk mengidentifikasi kesamaan substansi makna antar-dokumen tugas, bukan sekadar pencocokan teks secara leksikal. Keluaran (output) dari objek pengembangan ini berupa visualisasi kelompok-kelompok dokumen tugas bersubstansi serupa, yang dirancang secara spesifik untuk memfasilitasi proses pemeriksaan oleh tenaga pendidik tanpa mengambil alih otoritas dan subjektivitas penilaian akademik.

III.4 Perangkat Pendukung

Berdasarkan spesifikasi perancangan sistem, pengembangan aplikasi ini membutuhkan integrasi dari berbagai perangkat lunak dan pustaka (library). Rincian mengenai nama, versi, fungsi spesifik, serta justifikasi penggunaan dari masing-masing perangkat pendukung diilustrasikan pada Tabel III.1 berikut.

Tabel III.1 Perangkat Pendukung

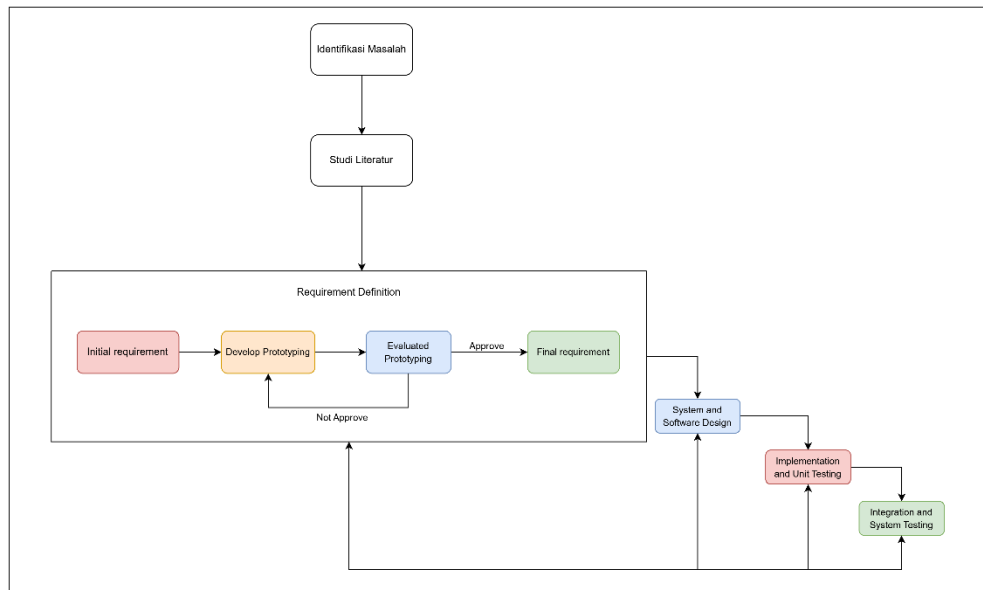
No	Nama	Versi	Fungsi	Alasan Penggunaan
1	Python	3.11.8	Bahasa Pemrograman	Diterapkan sebagai bahasa pemrograman utama karena memiliki ekosistem pustaka pemrosesan bahasa alami (NLP)

No	Nama	Versi	Fungsi	Alasan Penggunaan
				yang komprehensif untuk mengakomodasi eksekusi model SBERT, komputasi matematis, dan pemodelan graf.
2	Visual Studio Code	1.86.2	Integrated Development Environment (IDE)	Digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama karena memiliki performa operasional yang ringan, serta memfasilitasi penulisan kode (<i>backend/frontend</i>), manajemen direktori, dan integrasi terminal lokal.
3	GitHub	-	Repositori dan Kontrol Versi	Diterapkan sebagai platform repositori berbasis awan (<i>cloud</i>) untuk menyimpan kode sumber, melacak riwayat perubahan (<i>commit history</i>), serta memfasilitasi proses pencadangan (<i>backup</i>) data secara berkala.
4	PostgreSQL	16.2	Sistem Manajemen Basis Data Relasional	Dipilih untuk menyimpan metadata dokumen tugas mahasiswa, merekam hasil perhitungan skor kemiripan, serta menyimpan riwayat pengelompokan (<i>clustering</i>) karena keandalannya dalam mengelola data terstruktur.
5	Flask	3.0.2	Web Micro-Framework	Digunakan sebagai kerangka kerja antarmuka aplikasi (<i>backend</i>) karena karakteristiknya yang ringan, memiliki waktu respons cepat, dan tingkat fleksibilitas tinggi untuk integrasi komputasi skala menengah.
6	Scikit-learn	1.4.1	Pustaka Komputasi Algoritma	Digunakan secara spesifik untuk mengeksekusi algoritma <i>Cosine Similarity</i> guna menghitung jarak sudut antar-vektor dokumen secara presisi.
7	Sentence-Transformers	2.5.1	Pustaka Pemrosesan Model AI	Diterapkan untuk memuat model pra-latih (<i>pre-trained model</i>) SBERT yang berfungsi mengubah input teks tugas menjadi vektor numerik yang mempertahankan makna semantik kontekstual secara utuh.
8	NetworkX	3.2.1	Pustaka Pemodelan Graf	Digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis struktur jaringan, secara khusus mengeksekusi algoritma <i>Connected Components</i>

No	Nama	Versi	Fungsi	Alasan Penggunaan
				dalam proses pengelompokan (<i>clustering</i>) otomatis.

III.5 Tahapan Pelaksanaan Pengembangan

Metode Pengembangan perangkat lunak yang diterapkan pada Tugas Akhir ini merupakan pendekatan hibrida yang mengombinasikan fase *Throwaway Prototyping* dengan model *Waterfall*. Fase *Throwaway Prototyping* secara spesifik diaplikasikan pada fase pendefinisian kebutuhan untuk memvalidasi fungsionalitas sistem melalui rancangan visual interaktif. Setelah spesifikasi disepakati, rancangan visual tersebut tidak digunakan sebagai kode produksi, melainkan proses dilanjutkan menggunakan alur sekuensial *Waterfall* hingga tahap peluncuran aplikasi. Alur kerja dari metode pengembangan ini diilustrasikan pada Gambar III.X.1 Setiap tahapan harus dijelaskan dalam bentuk paragraph dalam bagian sub bab dibawah sebagai berikut:



Gambar III.1 SDLC Throwaway Prototyping dan Waterfall

III.5.1 Identifikasi Masalah

Tahap inisiasi dilakukan untuk memetakan kendala utama yang terjadi pada proses pemeriksaan dokumen tugas perkuliahan. Proses identifikasi difokuskan pada analisis

tingkat inefisiensi waktu operasional saat melakukan proses evaluasi kemiripan dokumen tugas perkuliahan mahasiswa secara manual. Hasil dari tahapan ini berupa rumusan permasalahan yang mendasari urgensi pembangunan sistem otomasi pengelompokan dokumen.

III.5.2 Studi Literatur

Tahapan ini bertujuan untuk menghimpun landasan teoritis dan metodologis dari berbagai sumber literatur akademik yang relevan. Kajian difokuskan pada eksplorasi arsitektur pemodelan bahasa *Sentence-BERT* (SBERT), kalkulasi metrik *Cosine Similarity*, serta mekanisme *Graph-Based Clustering* menggunakan pustaka *NetworkX*. Hasil studi ini diakumulasikan sebagai acuan ilmiah dalam merancang algoritma inti aplikasi.

III.5.3 Requirement Definition

Tahap ini difokuskan pada ekstraksi dan analisis spesifikasi kebutuhan sistem. Mengingat sistem ini menggunakan pendekatan *unsupervised* di mana format penyajian informasi hasil pengelompokan belum diketahui pasti oleh pengajar (end-user), maka diterapkan teknik *Throwaway Prototyping*. Teknik ini bertujuan untuk memvalidasi kebutuhan fungsional terkait bagaimana hasil klasterisasi dipresentasikan secara visual, melainkan bertujuan secara spesifik untuk memvalidasi parameter visualisasi hasil pengelompokan bersama end-user. Proses ini meliputi empat sub-proses:

1. **Initial Requirement:** Pengumpulan spesifikasi dasar terkait fitur-fitur yang harus diakomodasi oleh aplikasi.
2. **Develop Prototyping:** Pembuatan rancangan prototipe antarmuka (user interface) secara cepat guna memberikan visualisasi alur interaksi sistem.
3. **Evaluated Prototyping:** Mengingat parameter visual keluaran klastering belum terdefinisi secara pasti, prototipe didemonstrasikan langsung kepada representasi pengguna (end-user/dosen) untuk dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk menemukan

antarmuka hasil klasterisasi yang paling mudah dipahami dan relevan. Apabila terdapat revisi (Not Approve), proses dikembalikan ke tahap pembuatan prototipe.

4. Final Requirement: Apabila prototipe disetujui (Approve), rancangan dan parameter visual tersebut ditetapkan sebagai dokumen spesifikasi final. Prototipe awal kemudian dibuang (throwaway), dan pengembangan kode program akan dibangun dari awal berdasarkan spesifikasi yang telah divalidasi tersebut.

Hasil keluaran dari tahap ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang telah divalidasi sebagai acuan mutlak pengembangan, sementara prototipe awalnya dibuang (throwaway).

III.5.4 System and Software Design

Spesifikasi kebutuhan yang telah berstatus final kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk *blueprint* teknis. Perancangan pada fase ini meliputi penyusunan arsitektur sistem perangkat lunak, pemodelan struktur basis data relasional, desain tata letak antarmuka, serta penyusunan diagram alur kerja (*flowchart*) untuk proses ekstraksi dan pembandingan teks dokumen. Hasil dari tahap ini berupa dokumen perancangan sistem yang mencakup arsitektur, skema basis data, dan rancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) sebagai panduan utama proses implementasi.

Mekanisme pengelompokan dan output sistem untuk menegaskan batasan fungsionalitasnya, sistem ini dirancang murni sebagai alat bantu bagi pengajar, bukan sebagai penentu skor evaluasi. Algoritma inti pada sistem ini dirancang sebagai satu kesatuan rantai pemrosesan (*pipeline algorithmic*) yang berkesinambungan, dengan tahapan komputasi sebagai berikut:

1. Ekstraksi Vektor (SBERT): Sistem memproses teks dari setiap dokumen menjadi representasi vektor numerik yang bertindak sebagai simpul (*node*) di dalam ruang graf.
2. Perhitungan Jarak (*Cosine Similarity*): Vektor-vektor tersebut dikomparasikan secara *many-to-many*, di mana nilai *Cosine Similarity* yang dihasilkan akan langsung direpresentasikan sebagai bobot sisi (*edge weight*) yang menghubungkan antar-simpul.

3. Pemotongan Ambang Batas (*Thresholding*): Algoritma *Graph-Based Clustering* mengevaluasi matriks jaringan tersebut dan memutus sisi (*edge*) yang memiliki bobot kemiripan di bawah parameter ambang batas (*threshold*) yang ditentukan.
4. Pembentukan *Subgraph* (*Connected Components*): Simpul-simpul dokumen yang tetap saling terhubung setelah pemotongan akan membentuk komponen terisolasi (*Connected Components*). Komponen inilah yang didefinisikan sistem sebagai *subgraph* tugas yang saling memiliki kesamaan substansi.
5. Penyajian Output (*Clustering*): Hasil akhir klasterisasi disajikan pada antarmuka web dalam bentuk visualisasi kelompok dokumen. Keputusan evaluasi dan penilaian akhir untuk setiap kelompok tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada otoritas dosen pengampu.

III.5.5 Implementation and Unit Testing

Tahap konstruksi di mana seluruh rancangan teknis direalisasikan ke dalam baris kode program (*source code*). Pengembangan *backend* dan *frontend* dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python serta kerangka kerja Flask. Bersamaan dengan proses pengkodean, dilakukan pengujian unit (*Unit Testing*) untuk memvalidasi keandalan masing-masing modul secara terisolasi. Hasil dari tahap ini berupa basis data fisik, kumpulan kode sumber aplikasi yang telah fungsional, serta laporan hasil pengujian unit (*unit test log*).

III.5.6 Integration and System Testing

Seluruh modul program yang telah melewati pengujian unit diintegrasikan menjadi satu kesatuan arsitektur aplikasi yang utuh. Sistem kemudian dievaluasi secara komprehensif menggunakan metode *Black-Box Testing*. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan kelancaran alur fungsional sistem, mulai dari proses unggah dokumen hingga visualisasi graf pengelompokan.

Setelah sistem dipastikan berjalan lancar dan bebas dari kecacatan fungsional (bug), tahapan selanjutnya dieksekusi dengan melakukan User Acceptance Test (UAT). Pengujian UAT ini melibatkan pengguna akhir (end-user) untuk mengevaluasi dan memvalidasi secara langsung apakah fitur rekomendasi klaster dan antarmuka sistem

yang dibangun telah benar-benar menjawab kebutuhan operasional evaluasi dokumen penugasan. Hasil keluaran akhir dari keseluruhan tahap ini berupa dokumen skenario pengujian (test case), dokumen persetujuan UAT yang ditandatangani pengguna, serta sistem aplikasi utuh yang telah teruji kestabilannya dan disetujui kelayakannya.

BAB IV

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

IV.1 Analisis

Tahap analisis bertujuan untuk membedah permasalahan pada proses evaluasi dokumen tugas yang sedang berjalan saat ini di lingkungan JTK POLBAN. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap inefisiensi komputasi manual, identifikasi kebutuhan pengguna akhir (*end user*), hingga perumusan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS) yang menjadi acuan pengembangan sistem.

IV.1.1 Analisis Sistem Berjalan

Bagian ini menguraikan hasil observasi dan wawancara terhadap proses evaluasi tugas mahasiswa yang berjalan secara manual saat ini.

Proses dimulai saat dosen mengunduh kumpulan berkas tugas dari *Learning Management System* (LMS) dan menetapkan topik spesifik yang akan diperiksa. Dosen kemudian membaca dokumen secara manual satu per satu. Apabila di tengah evaluasi muncul indikasi kemiripan, dosen harus mengandalkan ingatan untuk melakukan *backtracking* (mencari kembali dokumen sebelumnya), lalu memisahkannya ke dalam kelompok sementara secara berulang hingga seluruh berkas tuntas dibaca. Pada tahap akhir, kelompok dokumen yang terindikasi mirip tersebut harus dikomparasi ulang secara manual dan berdampingan (*side by side*) untuk memvalidasi benar atau tidaknya terjadi duplikasi substansi.

IV.1.1.1 Analisis Proses Evaluasi Tugas

Alur pemeriksaan manual dan *backtracking* yang digambarkan sebelumnya berdampak langsung pada tingginya beban waktu evaluasi. Berdasarkan wawancara dengan pengguna akhir (*end user*), durasi pemeriksaan sangat bervariasi bergantung pada tingkat kompleksitas tugas.

Untuk tugas esai sederhana dengan panjang setengah hingga satu halaman, dosen menghabiskan waktu sekitar 2 menit per berkas. Pada tugas esai yang menuntut pemikiran tingkat tinggi (*high order thinking*), waktu pemeriksaan meningkat menjadi

5 hingga 10 menit. Durasi ini bahkan dapat meningkat hingga 30 menit apabila alur logika jawaban mahasiswa tidak runtut. Sementara itu, untuk evaluasi tugas berbasis laporan proyek (*project report*), dosen dapat menghabiskan waktu hingga 1 jam per dokumen.

IV.1.2 Kesimpulan Analisis dan Usulan Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisis sistem berjalan, dapat disimpulkan bahwa metode komparasi dokumen secara sekuensial menimbulkan inefisiensi waktu operasional. Hal ini terukur dari durasi evaluasi yang berkisar antara 2 menit hingga 1 jam per dokumen bergantung pada kompleksitas tugas, yang mana untuk skala satu kelas (± 32 mahasiswa) dapat menyita akumulasi waktu hingga 5 jam. Beban waktu yang berbanding lurus dengan jumlah berkas ini menunjukkan bahwa proses identifikasi kemiripan secara manual sangat menyita waktu pengajar.

Sebagai usulan pemecahan masalah, akan dikembangkan sebuah aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa berbasis web yang mengimplementasikan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) dan algoritma graf. Sistem yang diusulkan dirancang untuk mengambil alih beban komparasi sekuensial tersebut dengan mengotomatisasi perhitungan kemiripan semantik antar-dokumen. Melalui pendekatan ini, hasil analisis kemiripan dokumen dapat divisualisasikan secara langsung dalam bentuk klaster. Aplikasi ini ditargetkan mampu memangkas durasi komparasi dokumen, sehingga pengajar dapat mengalokasikan waktu tersebut langsung pada tahap selanjutnya tanpa perlu lagi melakukan penelusuran dokumen secara manual.

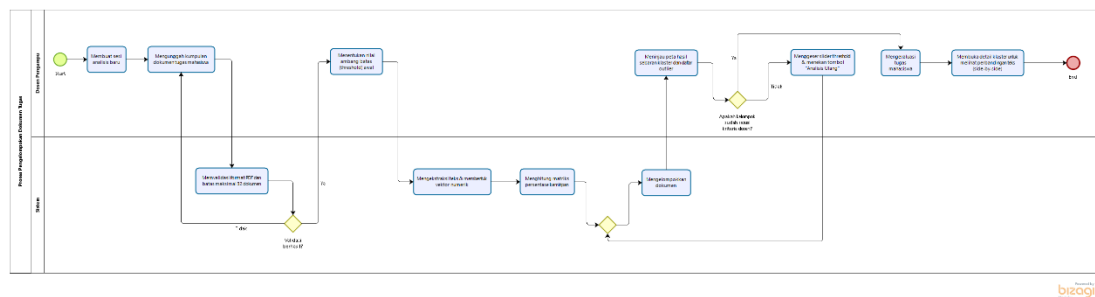
IV.1.3 Analisis Sistem Yang Akan Dikembangkan

Subbab ini mendefinisikan arsitektur dan teknologi dari solusi perangkat lunak yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan inefisiensi waktu pada sistem berjalan. Sistem yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa berbasis website. Aplikasi ini difungsikan sebagai instrumen pendukung evaluasi (*Evaluation Support Tool*) untuk mengotomatisasi identifikasi dan pemetaan kemiripan substansi antar-tugas mahasiswa. Secara

arsitektur alur kerja, sistem ini dirancang untuk mengeliminasi tahapan komparasi sekuensial dan *backtracking* (pembacaan ulang dokumen), yang pada sistem berjalan mengharuskan evaluator melakukan iterasi perbandingan sebanyak kombinasi pasangan dokumen yang ada.

Solusi perangkat lunak ini mentransformasikan proses manual tersebut menjadi alus komputasi terpusat di latar belakang (*backend*). Sistem mengintegrasikan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) untuk mengekstraksi teks, serta menerapkan algoritma graf untuk membentuk dan memvisualisasikan kelompok (klaster) dokumen yang memiliki persentasi kemiripan diatas ambang batas (*threshold*) tertentu. Sistem usulan ini secara ketat dibatasi sebagai alat bantu pemetaan matriks kemiripan, sehingga sistem tidak memiliki fungsi untuk mengkalkulasi atau memberi skor penilaian akhir secara otomatis.

Berdasarkan pemodelan diagram proses bisnis usulan (*To Be Business Process*) pada Gambar IV.2 alur kerja aplikasi mengintegrasikan aktivitas Dosen Pengampu dengan Komputasi Sistem.



Gambar IV. 1 Analisis Sistem Yang Akan DiKembangkan

Secara operasional, alur *system* diawali dengan pengunggahan dokumen tugas mahasiswa secara serentak (*batch upload*), Sistem melakukan validasi format PDF berbasis teks dan membatasi volume komputasi maksimal pada angka 32 dokumen per sesi untuk menjaga stabilitas server. Setelah dosen mengonfirmasi nilai persentase ambang batas (*threshold*) awal, sistem mengeksekusi tahapan *Natural Language Processing* (NLP). Pada tahap ini, sistem mengekstraksi teks, mengubah representasi

kalimat menjadi vektor numerik berdimensi menggunakan model SBERT, mengkalkulasi persentase kemiripan antar-dokumen dengan persamaan *Cosine Similarity*, dan menyusunnya ke dalam klaster melalui algoritma *Graph-Based Clustering*. Hasil komputasi disajikan secara visual berupa kotak klaster dan daftar dokumen unik (*outlier*). Guna mengoptimalkan efisiensi memori, sistem menerapkan mekanisme *slider thresholding*, saat dosen menekan tombol analisis ulang dan mengubah persentase batas kemiripan melalui komponen *slider*, sistem hanya mengeksekusi ulang algoritma pembentukan klaster tanpa mengulang siklus ekstraksi SBERT dan perhitungan *Cosine Similarity*. Pada tahapan akhir, dosen melakukan verifikasi melalui antarmuka perbandingan teks berdampingan (*side by side view*) yang menandai persentase kalimat dengan indikasi kemiripan, untuk kemudian menetapkan nilai akhir secara mandiri.

IV.1.3.1 Identifikasi Kebutuhan Sistem Yang Akan Dikembangkan

Berdasarkan hasil kesimpulan analisis, pada subbab ini dijelaskan tentang kebutuhan dari aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa yang akan dikembangkan. Cakupan identifikasi kebutuhan sistem aplikasi yang akan dikembangkan dijelaskan menggunakan kerangka sebagai berikut :

- a. *Environment*: Pihak eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem adalah dosen JTK POLBAN. Dosen bertindak sebagai sumber masukan (*input*) untuk mengunggah dokumen tugas dan mengatur batas kemiripan, sekaligus sebagai tujuan keluaran (*output*) yang menerima antarmuka visual pembentukan klaster dokumen.
- b. *Items Produced*: Data masukan (*input*) dari pihak eksternal terdiri dari berkas PDF tugas mahasiswa dan nilai ambang batas (*threshold*) kemiripan. Di dalam sistem, data tersebut diproses menjadi teks murni, vektor numerik , matriks persentase kemiripan, dan struktur data graf. Pada tahap akhir, sistem memproduksi keluaran (*output*) berupa kartu visual klaster dokumen yang terindikasi mirip.

- c. *Functions*: Sistem menjalankan fungsi utama untuk memproses aliran data tersebut. Fungsi-fungsi ini meliputi ekstraksi teks dari berkas PDF, representasi Bahasa untuk mengubah teks menjadi matriks vektor, kalkulasi jarak matematis untuk menilai tingkat kemiripan semantik, pembentukan klaster dokumen secara dinamis, serta menyimpan riwayat sesi analisis ke basis data.
- d. *Modes of operations*: Sistem beroperasi sebagai aplikasi web berbasis *Client-Server* yang bekerja sesuai permintaan pengguna. Beban komputasi algoritma *Sentence-BERT*, *Cosine Similarity*, dan teori graf dijalankan di sisi *backend* (menggunakan Python). Justifikasi mendalam mengenai alasan penetapan metode, algoritma, dan modifikasi teknis pada mode operasi ini akan dijabarkan lebih lanjut pada subbab Analisis Pemilihan Metode.

IV.1.3.2 Analisis Pemilihan Metoda/Teknologi/Teknik/Algoritma

1. Analisis Pemilihan Metode Ekstraksi Teks (Pustaka PyMuPDF)

Dalam pemrosesan ekstraksi teks, pustaka PyMuPDF dipilih sebagai alat pembaca dokumen PDF karena kemampuannya yang sangat akurat dalam mempertahankan tata letak paragraf serta struktur spasi teks. Keunggulan ini sangat krusial untuk mencegah risiko penggabungan kata akibat hilangnya spasi, yang berpotensi menggagalkan proses pembacaan makna semantik oleh model AI. Pustaka ini secara spesifik digunakan untuk mengekstrak teks mentah dari dalam dokumen. Namun, teks hasil ekstraksi tersebut tidak digunakan secara langsung, melainkan dimodifikasi melalui tahap *preprocessing*. Modifikasi yang dilakukan dibatasi pada pembersihan karakter pindah baris (`\n`), reduksi spasi ganda, serta penghapusan simbol non-ASCII yang menjadi *noise* komputasi. Sementara itu, seluruh tanda baca standar (ASCII) tetap dipertahankan di dalam teks karena memuat informasi struktural yang penting bagi model bahasa dalam memahami batasan kalimat dan konteks semantik secara utuh. Sebagai ilustrasi, data teks mentah masukan seperti "Sistem berbasis web \n\n dibangun dengan \n framework Flask." akan diproses dan dimodifikasi menjadi keluaran teks bersih berupa

"Sistem berbasis web dibangun dengan framework Flask." sebelum diteruskan ke tahap representasi vektor.

2. Analisis Pemilihan Metode Representasi Teks (*Sentence-BERT*)

Dalam proses transformasi teks mentah menjadi representasi ruang vektor, model *Sentence-BERT* (SBERT) dipilih karena keunggulannya yang menggunakan arsitektur *Siamese Networks (Bi-encoder)*. Arsitektur ini mampu memproses setiap dokumen secara independen menjadi vektor *embedding* berukuran tetap, sehingga komputasi di server berjalan secara linear dan efisien. Karakteristik ini berhasil mengatasi masalah kelambatan waktu pemrosesan pada model bahasa konvensional, tanpa menurunkan akurasi pemahaman konteks semantik bahasa. Pustaka ini diterapkan secara utuh dengan memanfaatkan model pra-latih (*pre-trained*) SBERT yang telah mendukung Bahasa Indonesia.

Proses transformasi data tersebut dapat dilihat melalui tahapan ilustrasi berikut:

- *Data Input* (Teks): Sistem menerima masukan berupa teks mentah.
Contoh: "Aplikasi web ini dibangun dengan Flask."
- Tahap Tokenisasi (*WordPiece Tokenization*): Teks masukan dipecah menjadi unit-unit kata menggunakan algoritma *WordPiece Tokenizer*. Model menyematkan token penanda khusus, yaitu [CLS] di awal untuk menandai permulaan kalimat, dan [SEP] di akhir untuk batas kalimat. Apabila terdapat kata yang tidak ditemukan di dalam kamus kosa kata bawaan model (*Out-Of-Vocabulary*), kata tersebut tidak akan dibuang atau menyebabkan galat (*error*), melainkan dipecah menjadi beberapa sub-kata yang dikenali oleh korpus. Sub-kata pecahan lanjutan tersebut ditandai dengan awalan ## untuk mengindikasikan bahwa ia merupakan gabungan dari token sebelumnya. Selanjutnya, setiap token dan sub-token string tersebut dicocokkan dengan kamus korpus untuk dikonversi menjadi deretan angka identifikasi unik (Token IDs). Komputer memproses representasi numerik ini, bukan teks hurufnya.

Contoh Kata Asing: "Flask" (Tidak ada di korpus, dipecah menjadi "fl" dan "##ask")

Hasil Tokenisasi: ['[CLS]', 'aplikasi', 'web', 'ini', 'dibangun', 'dengan', 'fl', '##ask', '[SEP]']

Hasil Pemetaan ID (Token IDs): [101, 19283, 4532, 2034, 15402, 2021, 8341, 12843, 102]

- Tahap Pemrosesan Lapisan Transformer (*Contextual Embedding*): Token-token tersebut dimasukkan ke dalam lapisan jaringan Transformer. Pada tahap ini, model menghitung relasi (*attention*) antar-kata untuk menangkap makna kontekstualnya. Misalnya, model memahami bahwa kata "web" memiliki hubungan erat dengan kata "aplikasi" dan "Flask". Hasil dari tahap ini adalah matriks vektor berdimensi tinggi untuk setiap kata secara terpisah.
- Tahap Operasi Pooling (*Mean Pooling*): Karena panjang kalimat bervariasi, SBERT menggunakan teknik *Mean Pooling*. Teknik ini menghitung nilai rata-rata dari seluruh vektor kata yang dihasilkan pada tahap sebelumnya untuk digabungkan menjadi sebuah representasi vektor tunggal dengan dimensi yang tetap ukurannya (*fixed-size vector*).
- Data Output (Vektor Semantik): Hasil akhir dari Pooling adalah sebuah vektor 1-Dimensi yang merepresentasikan keseluruhan makna spasial dari kalimat tersebut.

Hasil vector: [0.1245, -0.0892, 0.4512, ..., 0.0115]

Angka desimal pada susunan di atas merepresentasikan letak koordinat semantik dari kalimat yang diproses. Penggunaan tanda titik-titik (...) di tengah array merupakan notasi standar untuk meringkas penulisan nilai vektor SBERT asli yang totalnya mencapai 768 dimensi (*floating point*) untuk satu kalimat, sehingga visualisasi data di dalam laporan tetap representatif tanpa mengorbankan kerapian struktur dokumen.

3. Analisis Pemilihan Metode Kalkulasi Kemiripan (*Cosine Similarity*)

Untuk mengukur tingkat kesamaan substansi dari vektor teks yang telah dihasilkan, metrik *Cosine Similarity* dipilih karena metode ini mengevaluasi kedekatan sudut antar-vektor di dalam ruang multi-dimensi. Melalui metode ini, sistem tetap mampu mendeteksi kemiripan substansi secara persisten meskipun mahasiswa telah mengubah struktur kalimat (misalnya aktif menjadi pasif) atau menggunakan sinonim kata. Metode ini digunakan secara murni sesuai formula matematisnya tanpa modifikasi.

Proses kalkulasi data tersebut dapat dilihat melalui tahapan ilustrasi berikut:

- Data Input (Dua Vektor Semantik):
 - Vektor Dokumen A (A): [0.6, 0.8]
 - Vektor Dokumen B (B): [0.8, 0.6]
- Proses Komparasi (Rumus Cosine Similarity):
Perhitungan dilakukan menggunakan rumus dot product dibagi dengan perkalian magnitude kedua vektor:

$$\text{Cosine Similarity} = \frac{A \cdot B}{\|A\| \times \|B\|}$$

1. Kalkulasi Dot Product ($A \cdot B$):

$$(0.6 \times 0.8) + (0.8 \times 0.6) = 0.48 + 0.48 = 0.96$$

2. Kalkulasi Magnitude Vektor A ($\|A\|$):

$$\sqrt{(0.6^2 + 0.8^2)} = \sqrt{(0.36 + 0.64)} = \sqrt{1.0} = 1.0$$

3. Kalkulasi Magnitude Vektor B ($\|B\|$):

$$\sqrt{(0.8^2 + 0.6^2)} = \sqrt{(0.64 + 0.36)} = \sqrt{1.0} = 1.0$$

4. Kalkulasi Akhir:

$$\frac{0.96}{(1.0 \times 1.0)} = 0.96$$

- Data Output (Skor Kemiripan): 0.96 (atau 96%).
4. Analisis Pemilihan Metode Pengelompokan (Pustaka NetworkX)

Dalam proses pengelompokan dokumen, pustaka NetworkX dipilih secara utuh untuk membangun serta mengeksplorasi struktur jaringan graf melalui pendekatan

Graph-Based Clustering dengan algoritma *Connected Components*. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam membentuk klaster tanpa memerlukan inisialisasi jumlah kelompok di awal proses. Karakteristik ini sangat sesuai untuk kasus dokumen tugas mahasiswa yang sebaran jumlah kelompok indikasi plagiarismenya tidak dapat diprediksi sejak awal. Mekanisme ini bekerja dengan memanfaatkan parameter nilai ambang batas (*threshold*) kemiripan.

Proses pengelompokan data tersebut dapat dilihat melalui tahapan ilustrasi berikut:

- **Data Input (Struktur Graf Awal):** Dokumen dipetakan sebagai simpul (*node*) dan seluruh nilai *Cosine Similarity* antar-dokumen direpresentasikan sebagai bobot sisi (*edge weight*).
- **Proses Penyaringan (*Thresholding*):** Sistem menyaring sisi berdasarkan parameter yang ditentukan. Jika pengguna menggunakan nilai *default* 0.70 (atau nilai kustom lainnya), sistem secara otomatis memutus semua sisi penghubung yang memiliki nilai kemiripan di bawah angka tersebut.
- **Data Output (Himpunan Komponen):** Simpul-simpul dokumen yang tetap saling terhubung akan membentuk komponen terisolasi (*Connected Components*) yang disajikan pada antarmuka web sebagai kartu kelompok (*card cluster*). Sementara itu, simpul yang kehilangan seluruh sisi penghubungnya akan langsung dikategorikan sebagai *outlier* atau dokumen unik yang aman dari duplikasi.

IV.1.4 Penetapan Requirement Sistem / Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Penetapan *requirement* atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan identifikasi kebutuhan pengguna yang telah diuraikan pada subbab IV.1.3.1. Kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian diselaraskan dengan hasil analisis dan penetapan pilihan metode, teknologi, teknik, serta algoritma yang telah diuraikan pada subbab IV.1.3.2.

Keterkaitan antara kebutuhan pengguna dan pemilihan teknologi tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan fungsi-fungsi spesifik dan batasan operasional yang

harus dijalankan oleh perangkat lunak. Ruang lingkup teknologinya mencakup ekstraksi teks (PyMuPDF), representasi vektor (*Sentence-BERT*), kalkulasi kemiripan (*Cosine Similarity*), hingga pengelompokan (*NetworkX*) menjadi landasan utama dalam menentukan fungsi-fungsi spesifik dan batasan operasional yang harus dijalankan oleh perangkat lunak.

Seluruh hasil penetapan spesifikasi kebutuhan telah didefinisikan dapat dilihat pada Lampiran *Software Requirements Specification* (SRS).

IV.2 Pengembangan Aplikasi

Tujuan pengembangan perangkat lunak ini adalah membangun aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa. Metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) *Waterfall* yang dikombinasikan dengan pendekatan *Throwaway Prototyping* diterapkan agar alur sistem dan antarmuka dapat divalidasi secara cepat oleh pengguna sebelum tahap implementasi kode program.

Berdasarkan pendekatan berorientasi objek (*Object Oriented*), urutan perancangan difokuskan pada pemodelan interaksi sistem, desain prototipe antarmuka, serta pembentukan struktur kelas dan basis data. Adapun alat bantu pendukung pelaksanaan dan pendokumentasian perancangan meliputi Draw.io untuk pembuatan diagram *Unified Modeling Language* (UML) dan Figma untuk desain prototipe visual.

IV.2.1 Tahap Analisis Kebutuhan

Tahap analisis merupakan fase awal dari siklus *Waterfall* di mana seluruh identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis sistem. Luaran utama dari tahap ini adalah penetapan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (*software requirement*). Tahap analisis ini menjadi landasan utama yang memastikan tahapan perancangan dan pembuatan prototipe selanjutnya tetap relevan dengan kebutuhan sistem, yakni pemrosesan teks, kalkulasi *Cosine Similarity*, dan pengelompokan graf.

IV.2.2 Tahap Perancangan Sistem (Desain)

Tahap perancangan berfokus pada pembentukan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna berdasarkan hasil analisis dari fase sebelumnya. Hasil rancangan pada tahap

ini mencakup pembuatan model prototipe visual yang dievaluasi oleh pengguna. Proses desain dengan kaidah *Object-Oriented* ini dijabarkan ke dalam tiga rancangan berikut:

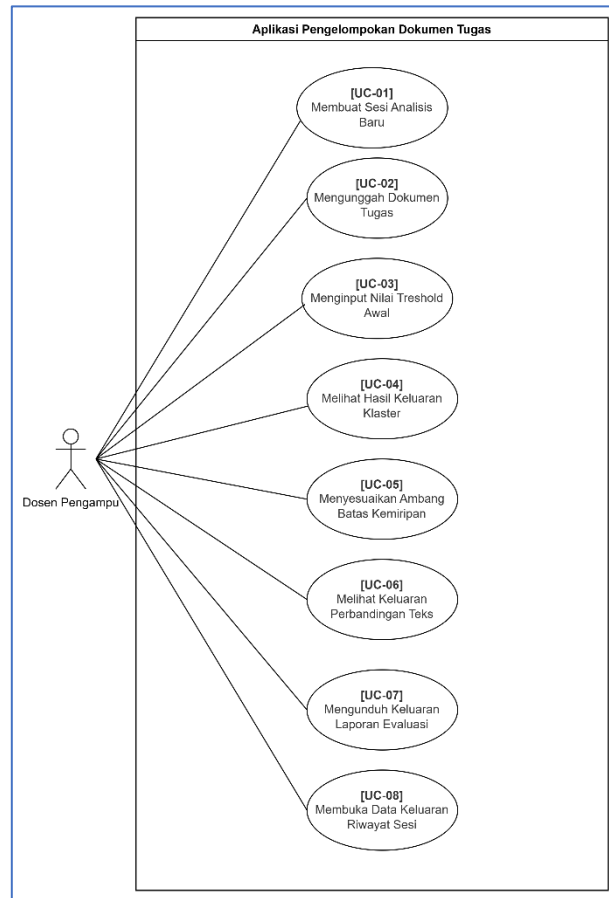
IV.2.2.1 Perancangan Alur dan Pemodelan Sistem (UML)

Rancangan ini dibuat untuk memenuhi Kebutuhan Fungsional (FR) yang telah ditetapkan untuk aplikasi. Berdasarkan dokumen spesifikasi, interaksi sistem dimodelkan melalui *Use Case Diagram*, *Domain Model*, *System Sequence Diagram*, *Class Diagram*, perancangan antarmuka.

IV.2.2.1.1 Use Case Diagram

Dasar acuan perancangan ini adalah pemetaan interaksi antara pengguna dengan sistem melalui pendekatan berorientasi objek (*Object-Oriented*). Sistem dirancang dengan 8 *use case* utama yang saling berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu:

- (UC-01) Membuat Sesi Analisis Baru dan (UC-02) Mengunggah Berkas Tugas: Dirancang untuk memenuhi kebutuhan autentikasi sesi dan penanganan unggahan dokumen PDF secara serentak (FR-01, FR-02).
- (UC-03) Mengeksekusi Analisis Klaster: Dirancang untuk memenuhi kebutuhan pra-pemrosesan teks, komputasi Sentence-BERT, dan kalkulasi kemiripan di latar belakang (FR-03, FR-04).
- (UC-04) Meninjau Sebaran Kelompok, (UC-05) Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan, dan (UC-06) Memeriksa Perbandingan Teks: Dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyajian visual hasil pengelompokan graf, pengaturan nilai *threshold*, dan peninjauan bukti kemiripan teks secara berdampingan (FR-04, FR-05).
- (UC-07) Mengunduh Laporan Evaluasi dan (UC-08) Membuka Riwayat Sesi: Dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekspor bukti hasil evaluasi dan pengelolaan rekam jejak pemeriksaan di basis data (FR-05).



Gambar IV. 2 Use Case Diagram

Pemodelan ini memastikan bahwa setiap fungsi logika sistem telah dirancang secara sistematis sebelum tahap implementasi dilakukan.

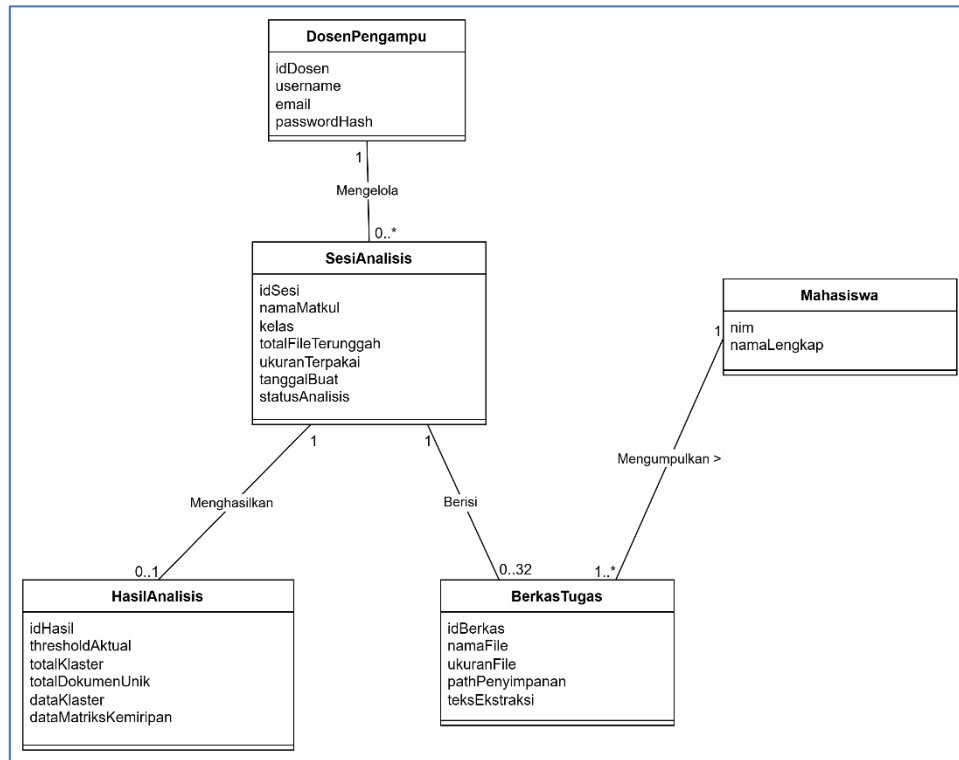
IV.2.2.1.2 Domain Model

Pemodelan domain (*domain model*) dilakukan untuk memetakan seluruh entitas konseptual yang mendasari domain permasalahan sistem, sekaligus mendefinisikan hubungan struktural yang terjadi di antara entitas tersebut. Representasi konseptual ini nantinya berfungsi sebagai landasan dasar bagi penulis dalam merancang arsitektue objek perangkat lunak pada tahap perancangan teknis. Menurut (Larman 2004), penentuan kelas (*class*) di dalam model domain dapat diekstraksi secara sistematis melalui penelusuran kata kerja pada skenario *use case* serta pencocokan karakteristik objek menggunakan daftar kategori konseptual (*conceptual class category list*).

Berikut adalah daftar kelas konseptual yang diidentifikasi di dalam domain evaluasi dokumen tugas mahasiswa:

<i>Conceptual Class Category</i>	<i>Class</i>
<i>Business transactions</i>	HasilAnalisis
<i>Transaction line items</i>	-
<i>Product or service related to a transaction or transaction line item</i>	BerkasTugas
<i>Where is the transaction recorded?</i>	SesiAnalisis
<i>Roles of people or organizations related to the transaction; actors in the use case</i>	DosenPengampu, Mahasiswa
<i>Place of transaction; place of service</i>	-
<i>Noteworthy events; often with a time or place we need to remember</i>	-
<i>Physical objects</i>	-
<i>Descriptions of things</i>	-
<i>Catalogs</i>	-
<i>Containers of things (physical or information)</i>	SesiAnalisis
<i>Things in a container</i>	BerkasTugas
<i>Other collaborating systems</i>	-
<i>Records of finance, work, contracts, legal matters</i>	HasilAnalisis
<i>Financial instruments</i>	-
<i>Schedules, manuals, documents that are regularly referred to in order to perform work</i>	-

Berdasarkan hasil *Conceptual class category* pada tabel IV.X, visualisasi hubungan terstruktur antar kelas konseptual tersebut dimodelkan ke dalam diagram *domain model* sebagai berikut:



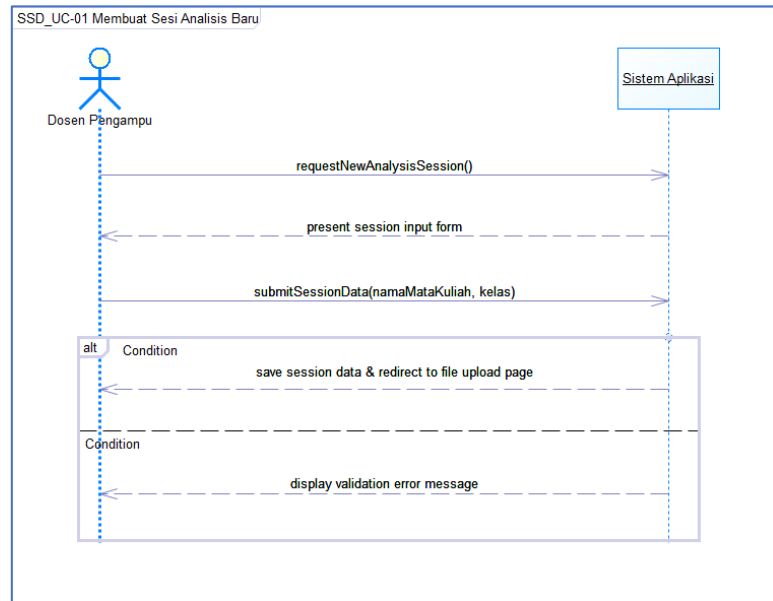
Gambar IV. 3 Domain Model

IV.2.2.1.3 System Sequence Diagram (SSD)

Skenario interaksi dijabarkan melalui System Sequence Diagram (SSD) yang merinci urutan pertukaran pesan (*message*) antara aktor (Dosen Pengampu) dengan sistem yang diasumsikan sebagai satu kesatuan objek. Berikut adalah pemodelan SSD untuk masing-masing fungsionalitas:

1. SSD Membuat Sesi Analisis Baru (UC-01)

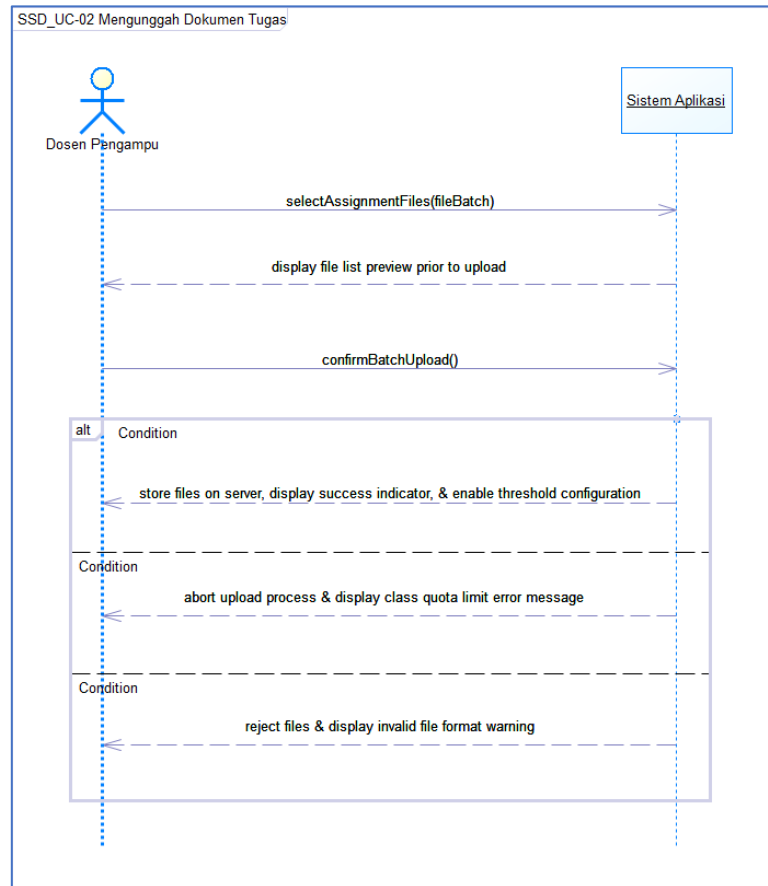
Tahap ini memodelkan interaksi saat dosen meminta form sesi baru, menginput data nama mata kuliah dan kelas, hingga sistem memvalidasi dan menyimpan data sesi tersebut sebelum beralih ke halaman unggah.



Gambar IV. 4 SSD Membuat Sesi Analisis Baru (UC-01)

2. SSD Mengunggah Berkas Tugas (UC-02)

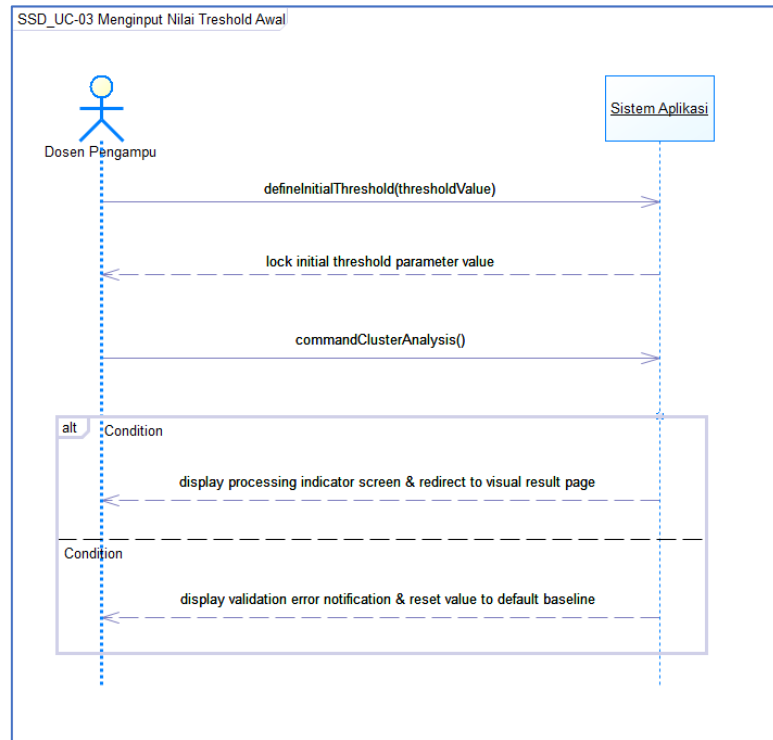
Tahap ini memodelkan alur saat dosen memilih kumpulan dokumen PDF, mempratinjau daftar file, dan mengonfirmasi unggahan massal. Sistem kemudian memvalidasi batasan kuota dan format file sebelum menyimpannya ke *server*.



Gambar IV. 5 SSD Mengunggah Berkas Tugas (UC-02)

3. SSD Mengeksekusi Analisis Klaster (UC-03)

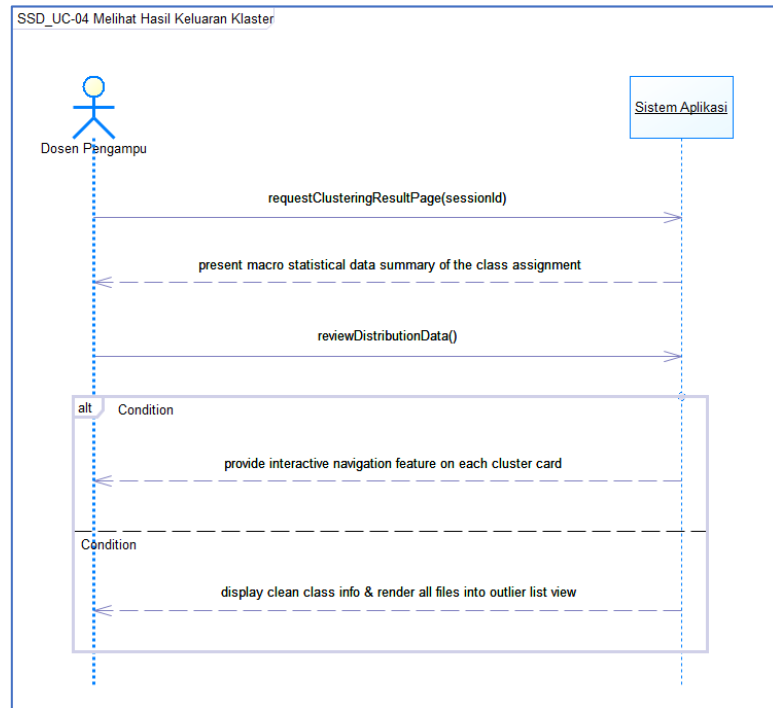
Tahap ini memodelkan interaksi saat dosen menetapkan nilai threshold awal dan memerintahkan eksekusi analisis. Sistem merespons dengan menampilkan indikator proses (loading screen) sembari menjalankan kalkulasi algoritma di latar belakang.



Gambar IV. 6 SSD Mengeksekusi Analisis Kluster (UC-03)

4. SSD Meninjau Sebaran Kelompok (UC-04)

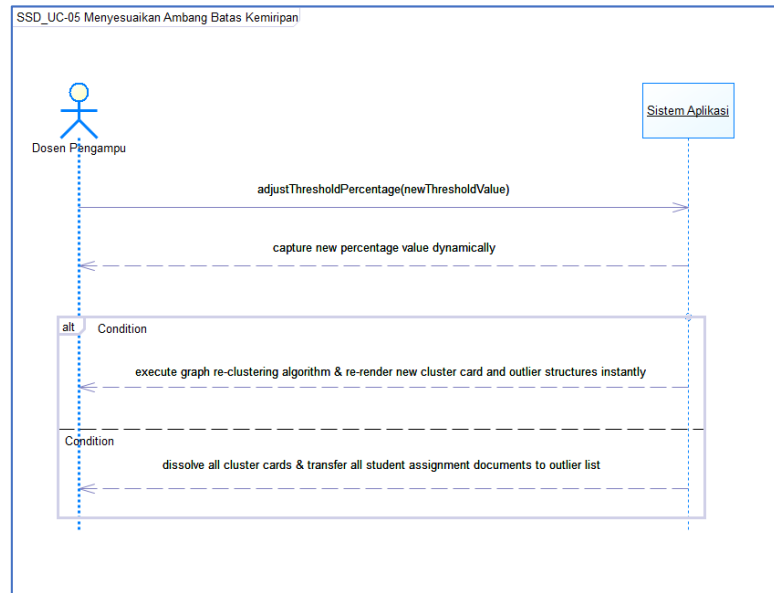
Tahap ini memodelkan permintaan dosen untuk melihat halaman hasil analisis. Sistem merespons dengan menyajikan ringkasan data statistik makro dan memetakan dokumen ke dalam kartu kluster interaktif atau daftar outlier.



Gambar IV. 7 SSD Meninjau Sebaran Kelompok (UC-04)

5. SSD Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan (UC-05)

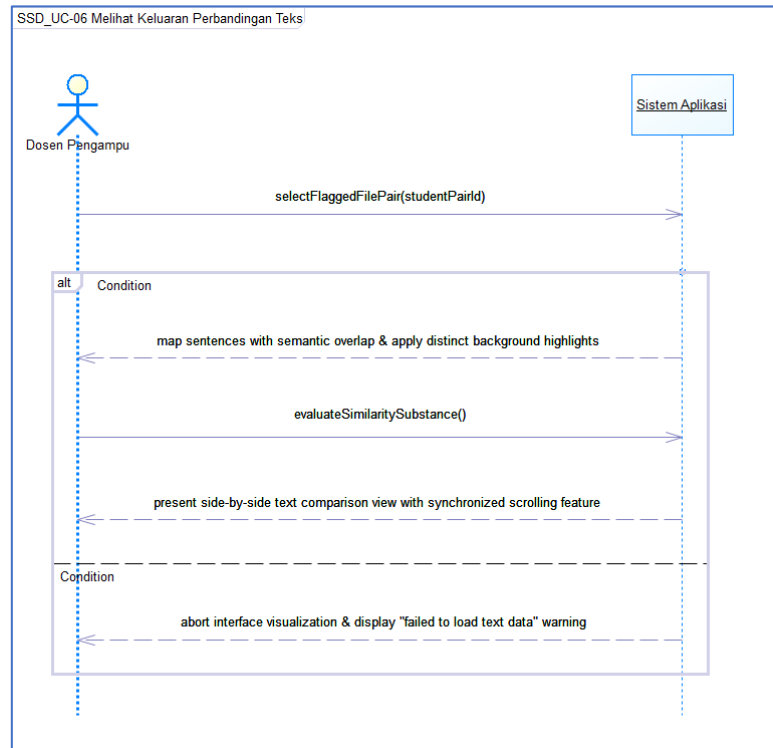
Tahap ini memodelkan komunikasi dinamis saat dosen menggeser slider threshold. Sistem menangkap perubahan nilai tersebut dan secara instan merender ulang susunan kartu klaster dan outlier tanpa melakukan kalkulasi ulang dari awal.



Gambar IV. 8 SSD Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan (UC-05)

6. SSD Memeriksa Perbandingan Teks (UC-06)

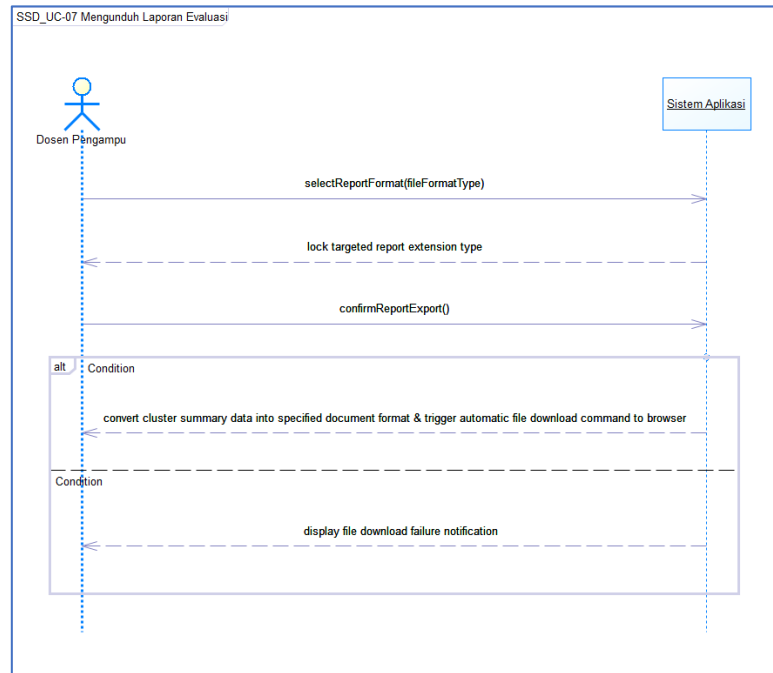
Tahap ini memodelkan interaksi saat dosen memilih pasangan dokumen yang terindikasi mirip. Sistem merespons dengan menyajikan antarmuka perbandingan teks berdampingan (side-by-side) yang dilengkapi sorotan warna pada kalimat yang memiliki kesamaan substansi.



Gambar IV. 9 SSD Memeriksa Perbandingan Teks (UC-06)

7. SSD Mengunduh Laporan Evaluasi (UC-07)

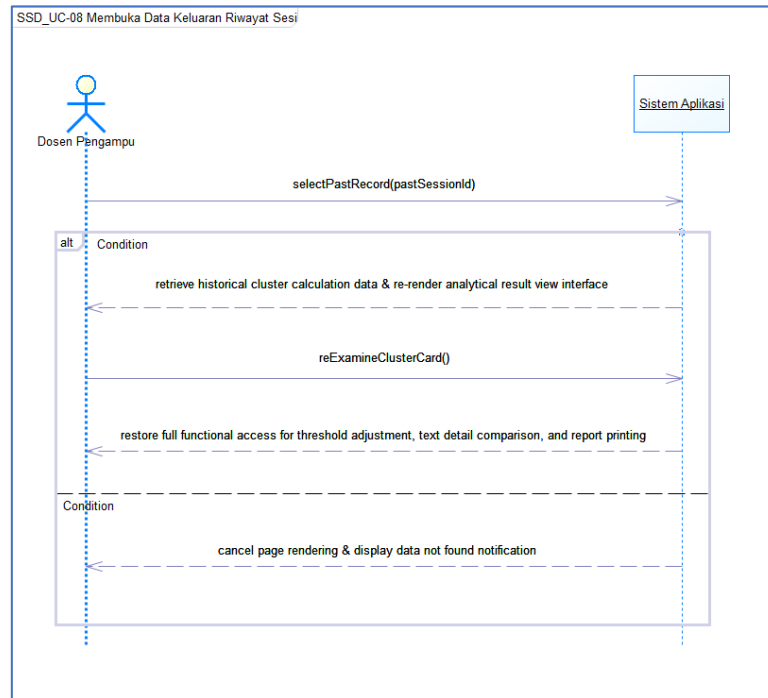
Tahap ini memodelkan alur saat dosen memilih format laporan (PDF/Excel) dan mengonfirmasi ekspor data. Sistem kemudian mengonversi data ringkasan kluster dan mengirimkan perintah unduh berkas otomatis ke browser pengguna.



Gambar IV. 10 SSD Mengunduh Laporan Evaluasi (UC-07)

8. SSD Membuka Riwayat Sesi (UC-08)

Tahap ini memodelkan permintaan dosen untuk membuka kembali rekam jejak tugas di masa lalu. Sistem memuat ulang data historis hasil kalkulasi dan mengembalikan akses fungsional penuh (seperti penyesuaian threshold dan perbandingan teks) ke layar dosen.

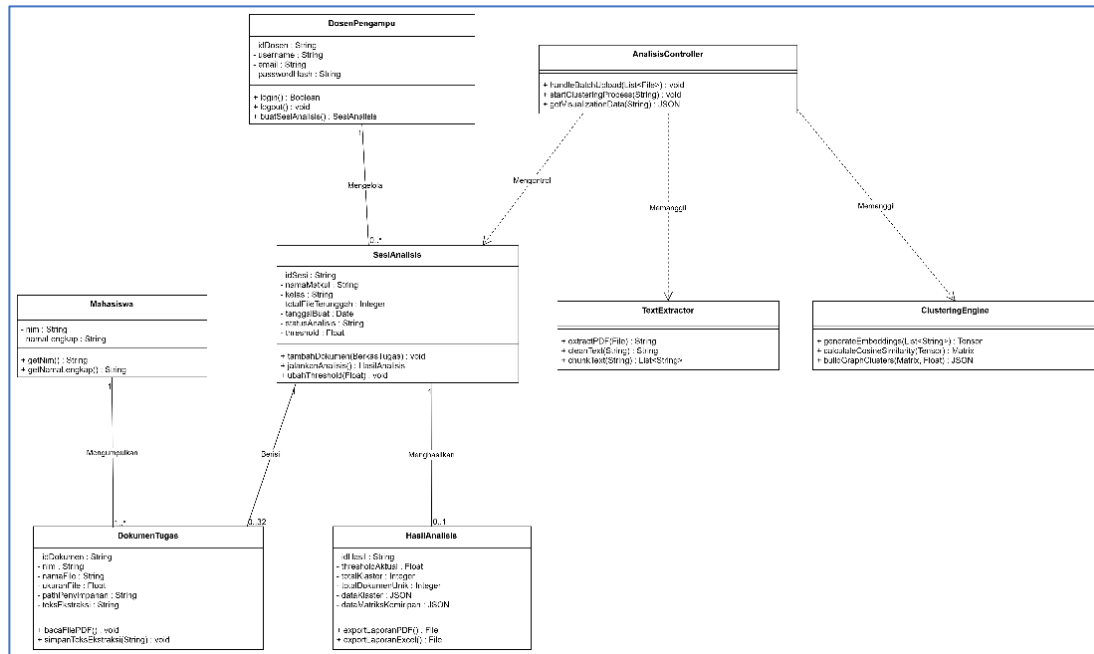


Gambar IV. 11 SSD Membuka Riwayat Sesi (UC-08)

IV.2.2.1.4 Class Diagram

Perancangan *design class diagram* dilakukan untuk mendefinisikan secara arsitektural struktur kelas dalam aplikasi yang akan diimplementasikan, termasuk atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Penyusunan diagram ini merupakan turunan teknis yang mengacu pada *domain model* dan SSD (*System Sequence Diagram*) yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk memastikan setiap *class* dan operasi yang dirancang mampu mendukung interaksi dan fungsi aplikasi.

Visualisasi rancangan struktur kelas untuk sistem pengelompokan dokumen tugas essai mahasiswa ditujukan pada Gambar IV.12 berikut:



Gambar IV. 12 Class Diagram

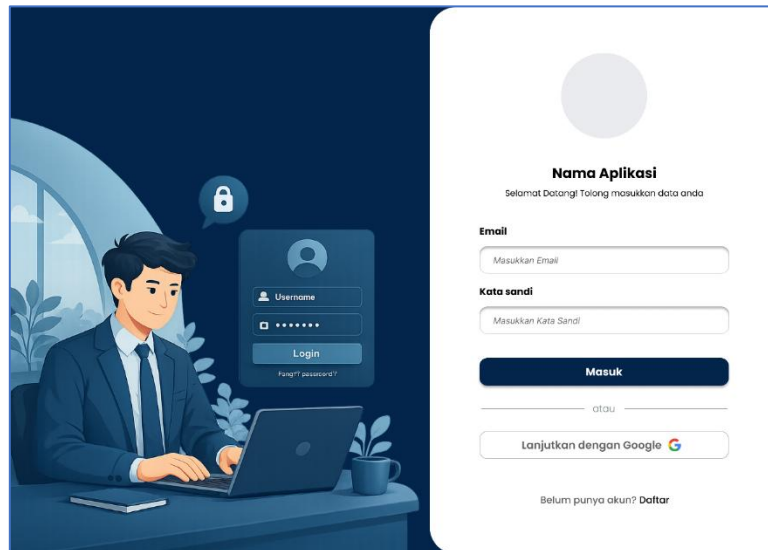
IV.2.2.2 Perancangan Prototype Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Perancangan antarmuka aplikasi dibangun menggunakan perangkat lunak Figma. Prototype visual ini dirancang sesuai dengan spesifikasi sistem untuk memvalidasi kemudahan navigasi dan memastikan antarmuka telah memenuhi kebutuhan pengguna sebelum akhirnya diimplementasikan ke dalam kode program.

Prototype ini memvisualisasikan fungsionalitas aplikasi ke dalam rancangan per layar berikut:

1. Halaman Sign In

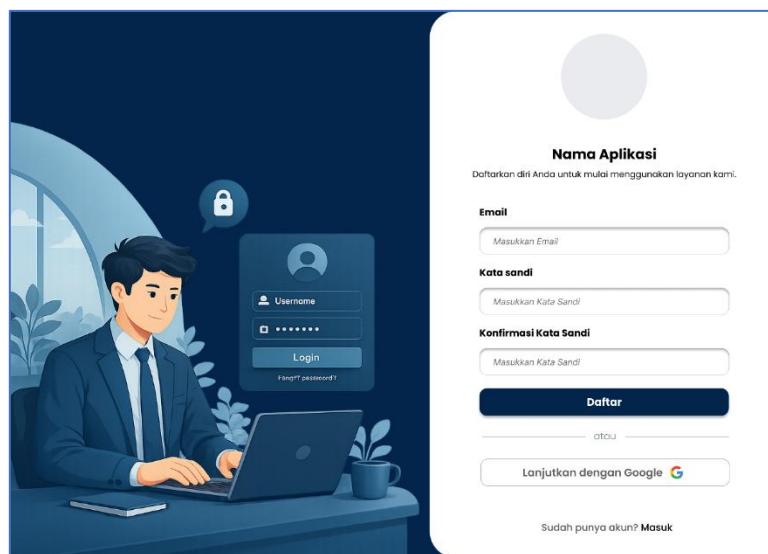
Halaman ini merupakan akses pertama dosen untuk masuk ke dalam sistem aplikasi pengelompokan menggunakan integrasi Single Sign-On (SSO) Google atau kredensial email standar.



Gambar IV. 13 User Interface Halaman Sign In

2. Halaman Sign Up

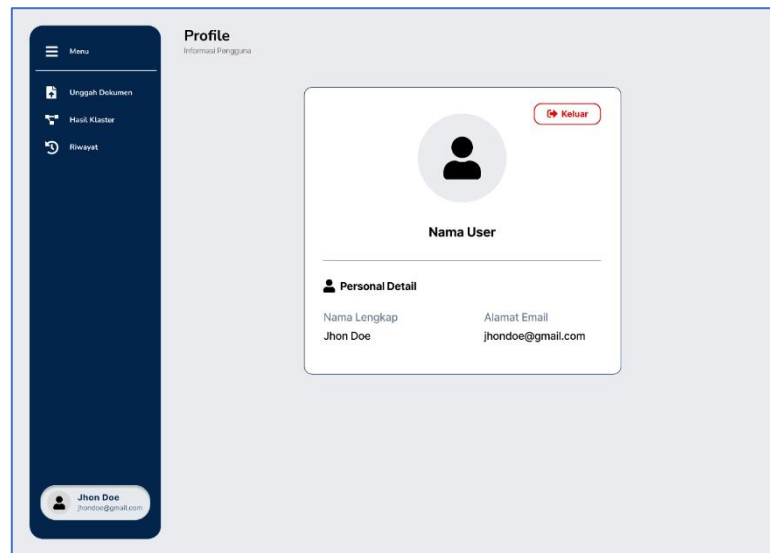
Halaman ini berfungsi sebagai fasilitas pendaftaran mandiri bagi dosen pengampu baru yang belum memiliki akses ke dalam sistem aplikasi klasterisasi.



Gambar IV. 14 User Interface Sign Up

3. Halaman Profile

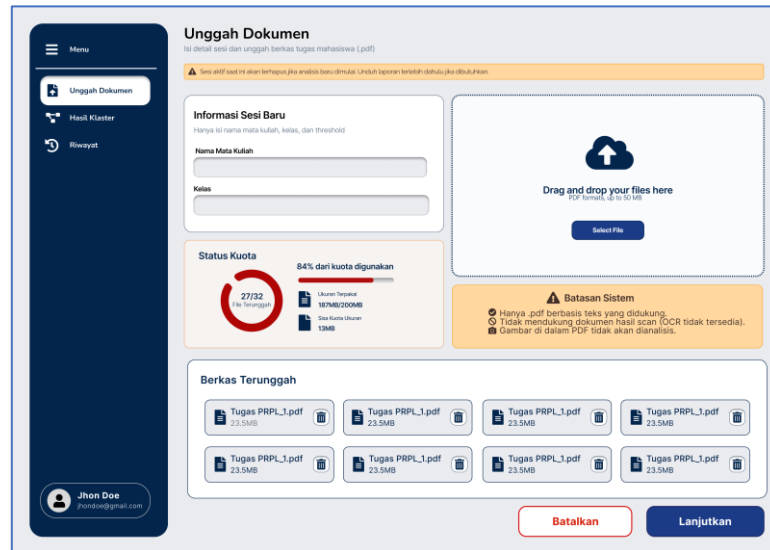
Halaman ini menampilkan pengaturan informasi dasar untuk mengelola data akun personal (nama dan alamat email) dosen yang sedang aktif menggunakan aplikasi.



Gambar IV. 15 User Interface halaman Profile

4. Halaman Unggah & Analisis

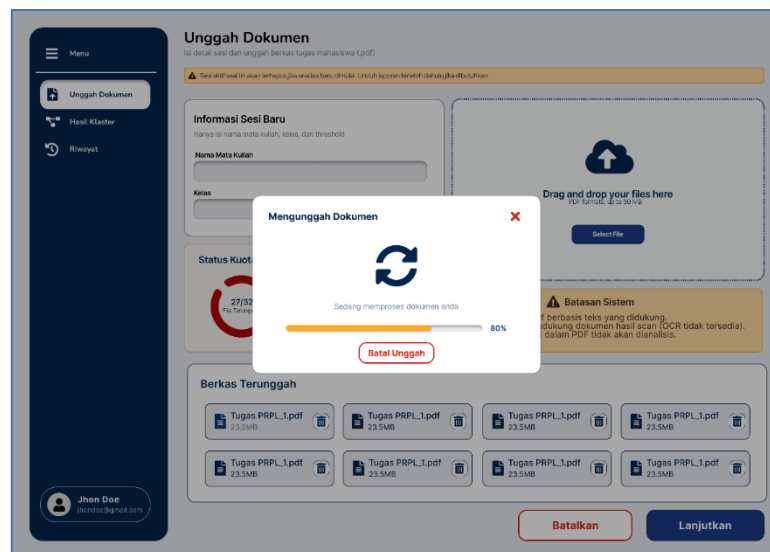
Halaman ini adalah dasbor utama tempat dosen memulai sesi evaluasi. Antarmuka menyediakan formulir pengisian metadata sesi, indikator sisa kuota (maksimal 32 dokumen), serta area untuk mengunggah dokumen PDF secara praktis melalui fitur drag-and-drop.



Gambar IV. 16 User Interface Halaman Unggah & Analisis

5. Halaman Proses Mengunggah Dokumen

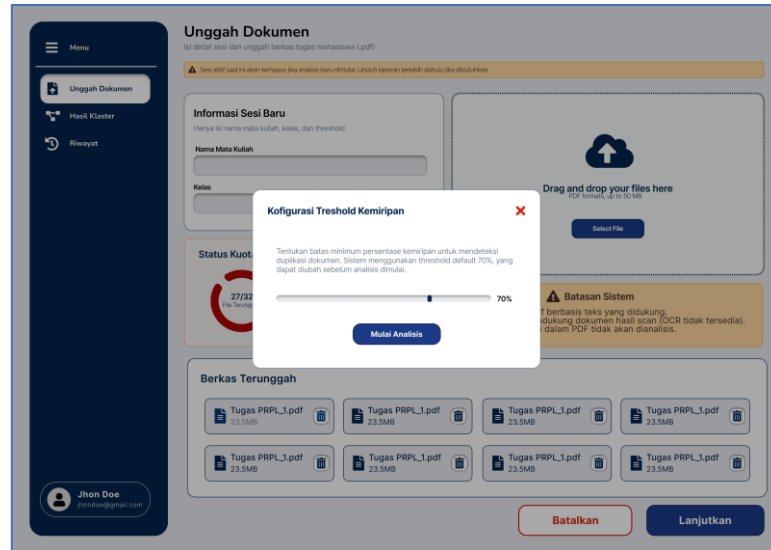
Jendela proses (loading) ini muncul sesaat setelah dokumen dimasukkan, memberikan visibilitas kepada dosen mengenai progres unggahan dari komputer lokal menuju sistem, dilengkapi dengan tombol pembatalan.



Gambar IV. 17 User Interface Halaman Proses Mengunggah Dokumen

6. Halaman Konfigurasi Threshold

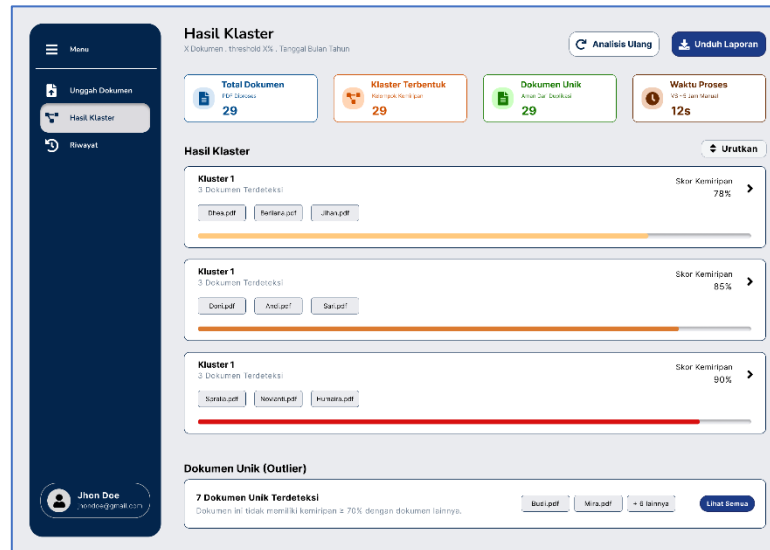
Jendela ini muncul sebelum proses kalkulasi kemiripan dimulai, memberikan fleksibilitas bagi dosen untuk menetapkan nilai batas awal toleransi kemiripan (misalnya 70%) sebagai acuan pengelompokan.



Gambar IV. 18 User Interface Halaman Konfigurasi Treshold

7. Halaman Hasil Kluster

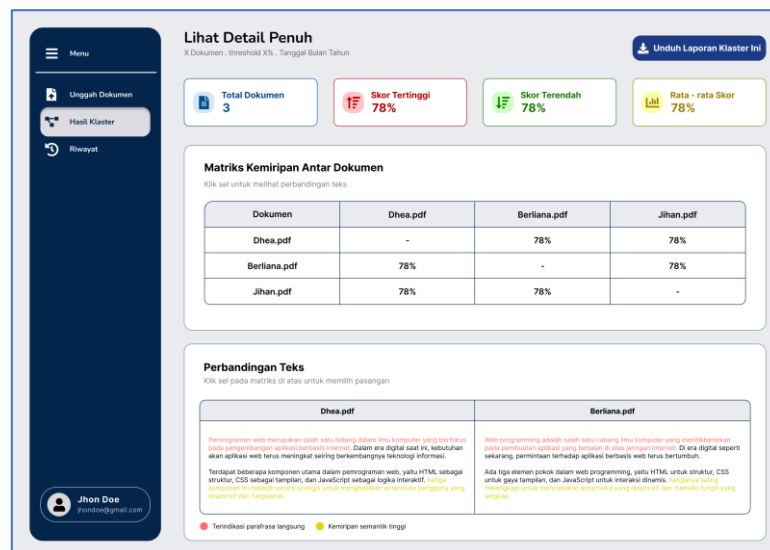
Halaman ini adalah luaran utama sistem yang menyajikan daftar mahasi swa terindikasi mirip ke dalam kotak-kotak kluster, serta memisahkan dokumen yang dikerjakan sendiri ke daftar Outlier. Halaman ini dilengkapi *button* analisis ulang untuk mengubah batas toleransi kemiripan tanpa perlu menghitung ulang dari awal.



Gambar IV. 19 User Interface Halaman Hasil Kluster

8. Halaman Detail Per Kluster (Perbandingan Teks)

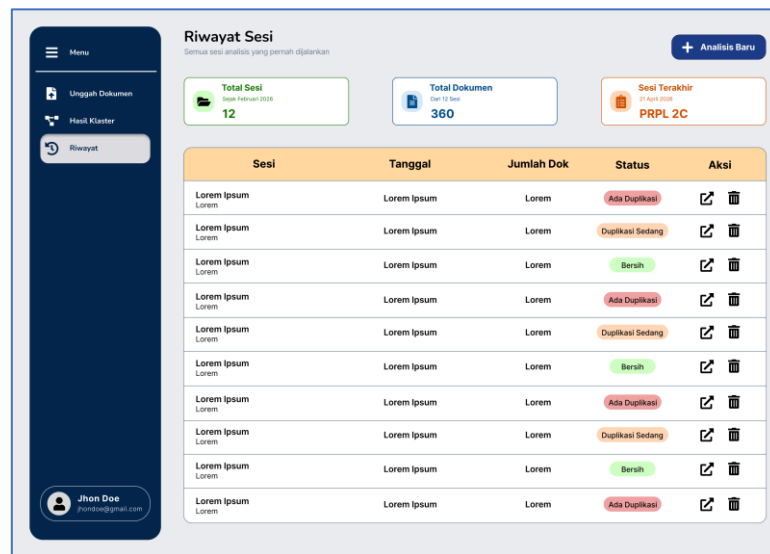
Halaman ini terbuka ketika dosen mengklik salah satu kluster. Antarmuka menyajikan tabel matriks kemiripan silang antar-anggota kluster dan menampilkan isi dokumen secara berdampingan (*side by side*) dengan sorotan warna pada kalimat parafrasa.



Gambar IV. 20 User Interface Halaman Hasil Kluster

9. Halaman Riwayat Sesi

Halaman ini menampilkan rekam jejak sesi evaluasi yang telah diselesaikan. Fitur ini mempermudah dosen untuk meninjau kembali hasil evaluasi lama demi menjaga konsistensi rubrik tanpa harus mengunggah dan memproses ulang dokumen dari nol.



Gambar IV. 21 User Interface Halaman Riwayat Sesi

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Hasil Pengembangan

Bagian ini menjelaskan tentang hasil pengembangan yang sudah dilakukan sesuai dengan yang dideskripsikan pada bagian metodologi dan disesuaikan dengan hasil aplikasi yang sudah dibuat. Biasanya pada bagian ini ditunjukkan gambaran serta hasil dari *testing* yang sudah dilakukan.

V.2 Pembahasan Hasil Pengembangan

Bagian ini berisi temuan serta hasil analisis terhadap hasil pengembangan yang dilakukan serta korelasinya terhadap SDLC yang ditetapkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Bagian ini mendeskripsikan kesimpulan yang diambil dari hasil pengembangan yang dilakukan. Bagian ini bukan mengulang Kembali seluruh penjelasan dari hasil dan pembahasan tetapi merangkum hasil tersebut menjadi beberapa paragraf. Kesimpulan harus menjawab tujuan pengembangan yang dilakukan.

VI.2 Saran

Bagian ini merupakan bagian saran yang diberikan untuk penelitian kedepannya. Saran yang diberikan dapat berupa saran pengembangan kedepan/fokusan lain yang dapat dilakukan untuk pengembangan berikutnya/pengembang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E.L., Jumadi, A.J., Mashudi, I.A. & Wibowo, D.W., 2021, 'Analisis Metode Cosine Similarity Pada Aplikasi Ujian Online Otomatis (Studi Kasus JTI POLINEMA)', *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(2), 343–348.
- Hakiki, I., Atqiya, F. & Suryan, A., 2025, 'Implementasi Model Sentence-Bert untuk Deteksi Plagiarisme Pada Karya Tulis Ilmiah Psikologi Berbahasa Indonesia', *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(12), 3109–3125.
- Kurniasih, N., Nurislsminingsih, R. & Yanto, A., 2024, 'KETERAMPILAN MENULIS ESAI BAGI MAHASISWA', *Communnity Development Journal*, 5(1), 2121–2125.
- Larman, Craig., 2004, *Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development*, Addison Wesley Professional, Upper Saddle River, NJ.
- Li, Y., Nguyen, J., Anastasiu, D.C. & Arriaga, E.A., 2023, 'CosTaL: an accurate and scalable graph-based clustering algorithm for high-dimensional single-cell data analysis', *Briefings in Bioinformatics*, 24(3).
- Mariyani, U.D., Setiyaningsih, W. & Agustina, R., 2022, 'Pengembangan Sistem Koreksi Jawaban Esai Otomatis Menggunakan Naive Bayes Dan Pengujian Menggunakan User Acceptance Test (UAT)', *Rainstek Jurnal Terapan Sains dan Teknologi*, 4(1), 61–73.

- Mastiah, M. & Tirsa, A., 2025, 'PELATIHAN TEKNIK PARAFRASE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENULISAN ILMIAH MAHASISWA STKIP MELAWI', *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 151–157.
- Ortakci, Y. & Borhan, B., 2025, 'Optimizing SBERT for long text clustering: two novel approaches with empirical insights', *Journal of Supercomputing*, 81(8).
- Park, Y. & Shin, Y., 2023, 'Using Multiple Monolingual Models for Efficiently Embedding Korean and English Conversational Sentences', *Applied Sciences*, 13(9), 5771.
- Prakoso, A.A., Fadilah, N. & Yahya Maulana, A., 2024, 'Analisis Tingkat Plagiarisme Terhadap Karya Ilmiah Jurnal Mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas YARSI Jakarta Tahun 2021-2022 dengan Software Turnitin', *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 10(1), 115.
- Pressman, R.S., 2010, *Software engineering: a practitioner's approach*, 7th edn., McGraw-Hill Higher Education.
- Putra, R., Mustika, Z. & Sumema, 2024, 'Similarity Judul Tugas Akhir Menggunakan Metoda Cosine, Jaccard, Rabin-Karp Pada Jurusan TI', *JITSI: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 5.
- Saputra, A.K., Endra, R.Y., Ariani, F., Tanjung, T. & Prakarsya, A., 2023, 'Implementasi Algoritma Rabin-Karp pada Pendeteksian Plagiarisme', *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi*, 13(1), 23.

- Sihombing, D.O., 2022, 'Implementasi Natural Language Processing (NLP) dan Algoritma Cosine Similarity dalam Penilaian Ujian Esai Otomatis', *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 4(2), 396.
- Sommerville, Ian., 2011, *Software engineering*, Pearson.
- Syah, M.P., Wardani, A.P., Idhom, M. & Trimono, 2025, 'Perbandingan Representasi Teks Tf-Idf Dan Bert Terhadap Akurasi Cosine Similarity Dalam Penilaian Otomatis Jawaban Berbasis Teks', *Data Sciences Indonesia (DSI)*, 5(1), 47–59.
- Zhang, Y., Liu, J., Huang, B. & Chen, B., 2022, 'Entity Linking Method for Chinese Short Text Based on Siamese-Like Network', *Information*, 13(8), 397.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

Bila ada

Lampiran 1

Lampiran 2.

Bila ada

Lampiran 2